KOSEF 891 - 01910 - 018 - 1 2

891 0910 - 2

1991. 4.20

Array Microphone을 이용한 움직이는 음원의 탐지에 관한 연구

Detection of Moving Acoustic Sources by Array Microphones

1991

한 국 과 학 재 단

제 출 문

한 국 과 학 재 단 이 사 장 귀하

본 보고서를 " Array Microphone을 이용한 음직이는 음원의 탐지에 관한 연구 " 과제의 최종보고서를 제출합니다.

1991년 2월 28일

주관연구기관명 : 한국과학기술원

연 구 책 임 자 : 김 양 한

연 구 원 : 최 재 웅

박 찬 석

요 약 문

연구과제명	(국문) Array Microphone을 이용한 움직이는 음원의 탐지에 관한 연구					
	(영문) Detection of moving acoustic sources by array microphones					
연구책임자	전 공	기계공학	직 급	부교수	성 명	김 양 한
연 구 비	원		연구기간	1989. 3. 1. ~ 1991. 2.28.		

연구내용(*연구의 배경, 목적, 내용및 방법등에 관하여 500자 이내로 요약하되, 가능한한 이해하기 쉬운 용어로 작성할것)

Microphone Array를 통하여 수신된 신호를 처리하여 음원의 효과적인 탐지에 그 목적이 있다. 구체적인 실현을 위하여

o Spectrum 분석에 있어서 근간이 되는 신호대 잡음비, 분해능, 연산속도등을 고려한 Spectrum estimator의 특성파악및 움직이는 음원의 효과적인 Spectrum estimator를 선정하고

o 그 결과를 이용하여 복수개의 음원 탐지를 위하여 필요한 Spectrum 해석기술 개발하고 연산속도를 고속화하며

o 음원의 위치 판정을 시도하여, 총체적 의미에서 비정상 신호의 분석 기술을 개발하고자 한다.

KEY - WORD	Moving source, Array microphones, MEM, Prony, Spatial smoothing

목 차

1. 서론 1

1.1 도달시간 지연해석에 의한 단일점음원 위치탐지기술 개발 1

1.2 Cross-Spectral Matrix 에 의한 복수음원탐지 1

1.3 비정상(Non Stationary) 신호의 Cross Spectral Matrix의 Eigenstructure 해석기술 2

1.4 Non-Linear Spectral Estimator 에 의한 Cross-Spectral Matrix 의 Eignestructure 해석기술 개발 2

1.5 Coherent Source 로부터의 경로추적기술 개발 3

1.6 Eigenstructure 해석기술에 있어서 Spectral Estimator 의 효율해석 3

1.7 이동음원의 경로추적기술개발 3

2. 수동적 음원탐지의 원리 5

3. 비선형 Spectral estimation에 의한 해석 기술 7

3.1 최대 엔트로피 방법 7
3.1.1 엔트로피 개념 7
3.1.2 최대 엔트로피 방법에 의한 스펙트럼산정 9
3.1.3 수치실험 및 고찰 10

3.2 Prony 방법 (Prony Method) 16
3.2.1 개 요 16
3-2-2 최초의 프로니 방법 (Original Prony Method) 16
3.2.3 최소자승 Prony 방법 (Least Square Prony Method: LSPM) ·19
3.2.4 개선된 최소자승 Prony 방법
(Modified Least Square Prony Method:MLSPM) 21
3.2.5 Prony 스펙트럼 24
3.2.6 Simulation 및 고찰 25

4. Eigenstructure 해석에 의한 스펙트럼 분석의 응용 35

4.1 Cross-spectra에 의한 복수 음원의 탐지 35
4.1.1 Covariance 행렬의 고유치 해석 35
4.1.2 Noise subspace를 이용한 Spectrum 추정 37
4.1.3 컴퓨터 시뮬레이션 결과 39

4.2 Coherent 음원의 경로추적법 41
4.2.1 Forward spatial smoothing 41
4.2.2 Backward spatial smoothng 46
4.2.3 Forward/backward spatial smoothing 48
4.2.4 시뮬레이션 49

5. 비정상 신호의 해석기술 62

6. 결론 및 제언 63

참 고 문 헌 65

Figures and Tables

Fig. 3-1 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig. 3-3 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig. 3-5 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig. 3-7 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig. 3-2 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 1. m is order of linear prediction model.

Fig. 3-4 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 3. m is order of linear prediction model.

Fig. 3-6 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 5. m is order of linear prediction model.

Fig. 3-8 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 7. m is order of linear prediction model.

Fig. 3-9 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig. 3-11 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig. 3-13 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig. 3-15 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig. 3-10 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 9. m is order of linear prediction model.

Fig.3-12 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.11. m is order of linear prediction model.

Fig.3-14 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.13. m is order of linear prediction model.

Fig.3-16 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.15. m is order of linear prediction model.

Fig.3-17 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig.3-19 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.01$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig.3-21 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.1$)

Fig.3-23 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. ($f_n = 2.5$ Hz, $\zeta = 0.05$, $(n_{rms})/A = 0.5$)

Fig.3-18 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.17. m is order of linear prediction model.

Fig.3-20 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.19. m is order of linear prediction model.

Fig.3-22 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.21. m is order of linear prediction model.

Fig.3-24 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig.23. m is order of linear prediction model.

Fig.4-1 MUSIC Fequency Estimation of the 1 source, Bearing Angle = 30°, 8 sensors, and $\lambda/2$ microphone spacing.

Fig.4-2 MUSIC Fequency Estimation of the 2 sources, Bearing Angle = 30°, 60°, 8 sensors, and $\lambda/2$ microphone spacing.

Fig. 4-17 Directional gain pattern
18 sensors, λ/2 microphone spacing.

Fig. 4-18 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 3 grouping, and λ/2 microphone spacing.

Fig. 4-19 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 4 grouping, and λ/2 microphone spacing.

Fig. 4-20 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 5 grouping, and λ/2 microphone spacing.

Fig. 4-21 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 6 grouping, and λ/2 microphone spacing.

Fig. 4-22 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 7 grouping, and λ/2 microphone spacing.

Table 4-1 Fig. 4-5 ~ Fig. 4-11의 시뮬레이션 내용

Table 4-2 Fig. 4-18 ~ Fig. 4-22의 시뮬레이션 내용

1. 서 론

여러개의 센서를 이용하여 보다 많은 정보를 얻어내기 위한 방법으로 Eigen Structure 해석 방법이 통신, 레이다, 지질탐사, 의료등의 분야에서 널리 사용되어 왔다. 이 방법은 대상체에 일정한 신호를 가하여 이로부터 반사, 굴절되는 신호를 추출하는 능동적 방식과 음원 또는 신호원으로부터 방사되는 신호를 추출하는 수동적 방식이 있다. 능동적 방식은 주로 대상체를 찾아 내기 위한 목적으로 사용되며, 수동적 방식은 대상체가 발생시키는 신호를 수집하는 목적으로 사용된다. 이러한 방법은 음원의 위치와 소음 출력을 측정하는데 사용될 수 있고, 이로부터 기계의 원격진단, 지질탐사, 레이다, 의료 장비등에도 응용될 수 있다. 여기에 이론적 배경과 그 수치해석을 통해 실제 실험을 위한 방향을 제시한다.

1.1 도달시간 지연해석에 의한 단일점음원 위치탐지기술[1-1, - ,1-5]

원거리에 위치한 단일점음원으로 부터의 음파는 어레이 마이크로폰에 도달되는 시간이 그 위치에 따라 각각 다르다. 주변 잡음이 무시할 만큼 작은 경우 이 도달시간 지연은 주파수-위상 관계에서 선형성을 나타내지만 낮은 신호 대 잡음비에 대해서는 잡음 제거 방법을 사용하여야 한다. 이와 같은 위치탐지용 어레이를 구성하는 각각의 마이크로폰 사이에 내재하는 위상지연및 이득차이는 탐지 정밀도를 저하시키므로 엄밀한 교정을 필요로 하며 교정 결과를 복소 이득으로 고려하여 위상지연을 평가해야 한다 [Piersol(1981)][1-6]

1.2 Cross-Spectral Matrix 에 의한 복수음원탐지

복수개의 독립적인 음원으로부터 방출되는 음파를 마이크로폰 어레이를

이용하여 측정하고, 이들의 Cross spectrum을 구하여 Matrix 형태로 쓸 수 있다. 그런데 이 Matrix는 각음원이 마이크로폰 어레이에 입사되는 입사각에 대한 정보를 포함하고 있게 된다. 이 Matrix에 대해 고유치해석을 행하는 경우 음원의 수에 해당하는 zero가 아닌 고유값과 마이크로폰과 음원의 수와의 차에 해당하는 zero인 고유값을 갖는다. 이 때 전자에 해당하는 영역을 Signal subspace, 후자에 해당하는 영역을 Noise subspace라 부른다. 그러나 실험하는 경우에는 마이크로폰에 입사되는 음파에 잡음이 섞어 있어서 Noise subspace에 해당하는 고유값은 Zero가 아닌 매우 작은 값을 갖게 된다. 이러한 고유치 해석의 결과로 고유벡터들 사이에 직교성이 존재하고, 이를 통하여 음원의 입사각을 찾는 방법이 Schmidt의 MUSIC(Multiple SIgnal Characterization) Algorithm(1981)[1-7] 이다.

1.3 비정상(Non-Stationary) 신호의 Cross Spectral Matrix의 Eigenstructure 해석기술[1-8,1-9,1-10]

이동 음원 및 상태가 변하는 음원으로부터의 소음신호는 대개 비정상성을 갖는다. 비정상성의 정도에 따라 Sample Size 및 Sampling Rate 등이 영향을 받게되며 따라서 1-1절, 1-2절에서 사용한 방법을 그대로 적용할 수 없다는 한계에 봉착한다. 그러나 동일한 순간에 샘플링한 마이크로폰의 측정값들이 음원의 어느 순간에서 발생한 음파에 대한 영향으로만 구성된다고 가정할 수 있는 경우에는 1-1절, 및 1-2절의 결과를 일정한 시간간격마다 적용하여 움직이는 음원의 전달 경로를 추적할 수 있다.

1.4 Non-Linear Spectral Estimator 에 의한 Cross-Spectral Matrix 의 Eignestructure 해석기술 개발

비정상 신호의 해석에서는 스펙트럼 추정의 분해능이 탐지정도(accuracy) 에 크게 영향을 미치게 된다. 통상적인 Blackman-Tucky의 FFT를 대신하여 Maximum Entropy Method, Maximum Likelihood Method 등의 비선형

고분해능법 Technique 은 이와 같은 문제에 적합한 방법으로서 현재도 많은 연구결과가 발표되고 있다[예 : Barnard(1982)[1-11]]. 본 연구에서는 전술한 1-2절, 1-3절의 방법에 비선형 스펙트럼 추정법을 적용하여 컴퓨터 시뮬레이션을 행함으로써 분해능 향상 정도를 조사하고 음원의 갯수에 따른 인접음원 탐지의 정도, 잡음비의 영향, Sample Size 의 영향등을 조사하고 각각의 방법에 근거한 분석 Software 를 완성한다.

1.5 Coherent Source 로부터의 경로추적기술 개발

음원의 특성상 복수개의 음원중 2개 이상이 Coherent 한 소음을 발생시키거나 하나의 음원이라도 서로 다른 2개 이상의 경로를 갖고 있어서 어레이에 서로 다른 방향으로 입사될 경우 Eigenstructure 해석은 실제 음원의 갯수 또는 경로 수보다 작은 Rank 를 갖는 Cross-Spectral 메트릭스로 인해 부정해를 갖게 된다[Shan, Wax, and Kailath(1985)[1-12]]. 이 경우에 음원의 방향은 실제 방향과 다른 방향을 나타낼 수 있으므로 Rank Reduction 또는 Matrix Decomposition 방법등이 고안되었다.[Di(1985)[1-13], Su and Morf(1986)[1-14]]. 또한 Coherent한 음원을 Incoherent한 음원처럼 생각하는 Spatial smoothing 방법은 이 경우에 매우 효과적이다. 본 연구에서는 이 방법을 수학적인 모델을 통해 검토하고 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 고찰하였다.

1.6 Eigenstructure 해석기술에 있어서 Spectral Estimator 의 효율해석

비정상 신호를 발생시키는 음원 또는 이동음원의 해석을 위해 전술한 Coherent 음원에 대한 Decomposition 방법등을 포함하여 비선형 스펙트럼 추정법을 사용한 Eigenstructure 해석방법을 시뮬레이션을 통해 고찰한다.

1.7 이동음원의 경로추적기술개발

이동음원으로부터의 소음을 수신하여 Localization 을 계속 수행하므로써 이동경로를 추적하는 기술은 Sonar 나 Radar 에 오래전부터 사용되어왔다[Yamada 등(1985)[1-15]]. 본 연구에서는 전항들에 언급한 기술들을 복합하여 협대역 신호특성을 갖는 단일이동 음원의 경로추적 기술을 개발하고 연산속도에 따른 경로추적의 속도한계, 분해능의 효과등을 시뮬레이션에 의해 고찰하였다.

2. 수동적 음원탐지의 원리

조화 평면파의 경우 파동 방정식은

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \tag{2-1}$$

으로 된다. 여기서 $p = p(x,t)$는 음압이다. 위의 해는

$$\vec{p} = \vec{A}\, e^{j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} \tag{2-2}$$

로 되고, $\vec{k} = k_x i + k_y j + k_z k$로써 전파 vector 이다. $|\vec{k}| = \omega/c$ 로써 파동수(Wave number)가 된다.

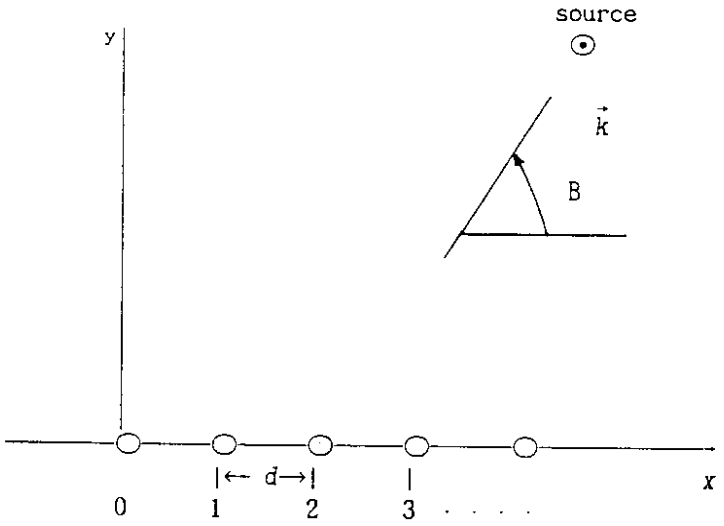


Fig.2-1 Array geometry and path difference when a plane wave is incident upon it

$x = md$, $y = 0$, $z = 0$, 이고

$\vec{k} = -\frac{2\pi}{\lambda}\cos B\, i - \frac{2\pi}{\lambda}\sin B\, j$ 이므로

$\vec{p} = \vec{A}\, e^{j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)}$ 가 되어서

$$\vec{p} = \vec{A} e^{j\omega t} e^{j2\pi m d \cos B/\lambda} \quad , \ (m = 0, 1, 2, \ldots, M-1) \quad (2\text{-}3)$$

이 된다.

m번째 센서에 입사된 음압을 x_m이라 하고 $e^{j\omega t}$ 를 제외하면,

$$x_m = \frac{\alpha}{\sqrt{M}} e^{j2\pi m d \cos B/\lambda} \quad , \ (m = 0, 1, 2, \ldots, M-1) \quad (2\text{-}4)$$

또는 vector 형태로서

$$x = \alpha u = \frac{\alpha}{\sqrt{M}} [1 \quad e^{j\phi} \quad e^{j2\phi}, \ldots, e^{j(M-1)\phi}] \quad (2\text{-}5)$$

와 같이 쓸 수 있다. 이때 u 벡터를 "Steering vector"라 부른다. 위에서 정의된 B는 "Bearing angle"로서 우리가 찾고자 하는 양이다. 그런데 마이크로폰 어레이에 입사된 음압은 Bearing angle B에 의한 함수로 표현된다. 이를 시간영역에서의 Fourier 변환으로 유추하면

$$e^{j2\pi f N T} \quad \Leftrightarrow \quad e^{j2\pi M d \cos B/\lambda} \quad (2\text{-}6)$$

와 같이 유추되어, 시간 영역에서의 데이터 수 N과 마이크로폰 어레이의 수 M이 동일한 경우 시간영역에서 데이터 사이의 시간간격 T는 $T=d \cos B/c$ 가 된다. 따라서 동일한 주파수에서 Bearing angle B의 변화에 따른 Spectrum 예측이 가능하다. 따라서 기존의 시간영역에서 이용되던 Spectrum 추정기가 음원의 입사각 예측에 이용될 수 있다. 하지만 이 경우 필요한 마이크로폰의 수가 너무 많아져 효율적이지 못하다. 따라서 적은 데이터를 이용한 Spectrum 추정기가 필요하다.

3. 비선형 Spectral estimation에 의한 음원의 입사각 추정법

마이크로폰 어레이에서 동시에 측정된 신호를 이용하여 Bearing angle을 찾기 위하여는 공간상의 Spectrum을 얻어야 한다. 즉 시간영역에서의 Spectrum이 주파수 영역의 고유진동수를 주는 것과 마찬가지이다. 그러나 시간 영역에서와 같이 많은 데이타를 얻기가 사실상 어려운 공간상의 문제 해결을 위해 적은 데이터를 갖고 효과적인 Spectrum을 구하는 방법이 요구된다.

본 연구에서는 이러한 방법들 중에서 최대엔트로피법(MEM) 및 Prony법에 대해 살펴보고자 한다.

3.1 최대 엔트로피 방법

FFT이외에 많은 스펙트럼 산정법이 제안되었는데 최대 엔트로피 방법(Maximum Entropy Method, MEM)도 그중의 한 방법이다. 이 MEM은 기본적으로 주어진 data의 유한개의 자기상관함수(autocorrelation fuction) $r_{xx}[0]$, $\cdots$, $r_{xx}[p]$가 알려져 있다고, 가정할때, 알려지지 않은 자기 상관함수 $r_{xx}[p+1]$, $r_{xx}[p+2]$, $\cdots$ 을 외삽하기 위한 계수를 구하고, 그로부터 스펙트럼을 산정하는 방법이다. Burg[3-1]는 이러한 외삽은 외삽된 자기상관함수에 대한 시계열이 최대 엔트로피를 갖도록 이루어져야 됨을 증명했다. 이것은 정보이론에서 볼때 계측된 시계열 이외의 부분에 대하여 randomness를 최대화하여 최소한의 bias를 주는 것이다. MEM의 기본이해를 돕기 위해서 본론에 들어가기 앞서 엔트로피 개념과 예측오차 필터를 먼저 고찰하고 MEM에 의한 스펙트럼산정, 수치실험 및 고찰을 하기로 한다.

3.1.1 엔트로피 개념

Claude Shannon은 통계학 분야에서의 정보측정에 대한 개념을 도입했다. 즉 M개의 사건 x_1, $\ldots$, x_M 에서 x_i가 일어날 확률을 $p[x_i]$라 할때 자기

정보(self-information)를 다음과 같이 정의한다.

$$I[x_i] = \ln(1/p[x_i]) = - \ln(p[x_i])$$

또한 이 자기정보의 기대값을 엔트로피(entropy)라 정의한다.

$$H[x] = \sum_{i=1}^{M} p[x_i] I[x_i] = - \sum_{i=1}^{M} p[x_i] \ln(p[x_i]) \quad (3\text{-}1)$$

엔트로피는 사건이 일어날 결과와 관련된 불확실성의 정도로써, 엔트로피가 크면 클수록 불확실성이 커진다. 예를들어 균등분포(Uniform distribution)의 경우 엔트로피는 최대가 될 것이다.

위와 유사한 방법으로 연속 확률밀도함수 p(x)의 경우에 엔트로피는 다음과 같다.

$$H(x) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \ln p(x) \, dx \quad (3\text{-}2)$$

평균이 0인 다변수 가우스 확률밀도 함수의 경우 엔트로피는 Smylie[3-2]에 의하면 다음과 같다.

$$H = \frac{1}{2} \ln[\det(R_M)] ,$$

여기서 R_M은 covariance matrix이며 다음과 같이 표시된다.

$$R_M = \begin{bmatrix} r_{xx}[0] & r_{xx}^*[1] & \cdots & r_{xx}^*[M] \\ r_{xx}[1] & r_{xx}[0] & \cdots & r_{xx}^*[M-1] \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & r_{xx}[0] \end{bmatrix} \quad (3\text{-}3)$$

여기서 $r_{xx}[m]$은 autocorrelation으로 $E\{ x[n+m]x^*[n] \}$로 정의된다.
R_M 행렬의 차수 M이 커질수록 가우스 엔트로피(Gaussian entropy)는 발산하게 된다. 이 경우, 즉 M이 커질때 증가율을 보면 엔트로피 증가율은

$$h = \lim_{M \to \infty} \frac{H}{M+1} \quad (3\text{-}4)$$

로 된다.

Smyie등에 의해서 위의 엔트로피 증가율을 보면 밴드폭이 $B=1/2T$일때 다음과 같이 표현된다.

$$h = \frac{1}{2} \ln (2B) + \frac{1}{4B} \int_{-B}^{B} \ln [P_{xx}(f)] \, df \qquad (3\text{-}5)$$

여기서 $P_{xx}(f)$는 Power Spectral Density이다.

3.1.2 최대 엔트로피 방법에 의한 스펙트럼산정

3.1.1절에서 본 엔트로피 변화율은 Gauss 분포함수의 경우

$$\int_{-1/2T}^{1/2T} \ln P_{MEM}(f) \, df \qquad (3\text{-}6)$$

에 비례하고, 여기서 $P_{MEM}(f)$는 Power Spectral Density이다. 위의 식 (3-6)을 최대화시키는 $P_{MEM}(f)$를 찾는 방법은 수없이 많다. 이 $P_{MEM}(f)$)의 구속조건으로, Wiener-Khintchine 관계식을 만족하는 것을 찾으면, 다음과 같은 구속조건식

$$\int_{-1/2T}^{1/2T} P_{MEM}(f) \exp(j2\pi fnT) \, df = r_{xx}[n] \qquad (3\text{-}7)$$

이 $0 \le n \le p$ 에 대하여 성립한다. 구속조건식(3-7)을 만족시키는 식(3-6)의 해는 Lagrange multplier 기법을 이용해서 Haykin과 Kesler[3-3]에 의해 풀어졌다. 그 결과는

$$P_{MEM}(f) = \frac{T\rho_w}{\left| 1 + \sum_{k=1}^{p} a_p[k] \exp(-j2\pi fkT) \right|^2} \qquad (3\text{-}8)$$

이 되고 여기서 ρ_w, $a_p[k]$, · · · , $a_p[p]$는 Yule-Kalker 방정식의 해로부터 구해진다. 즉,

$$\begin{bmatrix} r_{xx}[0] & r_{xx}[-1] & \cdots & r_{xx}[-p] \\ r_{xx}[1] & r_{xx}[0] & \cdots & r_{xx}[-p+1] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{xx}[p] & r_{xx}[p-1] & \cdots & r_{xx}[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ a_p[1] \\ \vdots \\ a_p[p] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_w \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3\text{-}9)$$

의 해(解) ρ_w, $a_p[1]$, · · ·, $a_p[p]$를 말한다.

위의 결론은 살펴보면 Gauss random process에 대한 결과는 AR Power Spectral Density의 결과와 완전히 일치한다. 그러나 Gauss 분포가 아니거나, 계수가 이미 알고있는 Autocorrelation sequence로부터 추정된 것이 아니라면, Maximum entropy analysis의 결과가 식(3-8)처럼 되지는 않을 것이다.

MEM 분석은 비균일한 간격을 갖고 있는 Autocorrelation Sequence로부터 수행도 가능한데, 이경우 AR과 MEM의 Power Spectral Density는 서로 다르게 될 것이다. 다른 여러가지 MEM 해석이 필요하다면 Jaynes[3-4]나 Van Den Bos[3-5], Nikias와 Raghuveer[3-6]의 문헌을 보면 더 자세한 내용을 알 수 있다.

3.1.3 수치실험 및 고찰

이 실험은 Sampling frequency를 50Hz로하여 64개의 data에 대하여 수행했다. 이에 대한 시계열은 Fig.3-1,3-3,3-5,3-7에 주어져 있다.

Fig.3-1과 Fig.3-3는 noise의 rms값과 진폭의 비가 0.1이고, 감쇠비가 각각 0.01과 0.05인 1자유도계의 과도 진동에 대한 Computer simulation용 data sequence이다. 또한, Fig.3-5과 Fig.3-7는 noise의 rms값과 초기 진폭의 비가 0.5이고, 감쇠비가 각각 0.01, 0.05인 1자유도계의 과도 진동에

대한 Computer simulation용 data sequence이다.

이 MEM에 대한 simulation은 위의 4가지 data sequence에 대하여 실행했고, 그 결과는 Fig.3-2,3-4,3-6,3-8에 나와있다. 그 결과를 살펴보면 linear prediction model의 계수 M를 지나치게 크게하면, 불필요한 peak가 발생하게 되고 반대로 너무 작게 선정을 하면 불충분한 분해능으로 인해서 peak를 갖지 못하는 경우가 있음을 알 수 있다. 즉 Fig.3-6, Fig.3-8에서 $m = 4$ 일때가 그 좋은예이다. 또 매우 날카로운 peak를 갖는 data의 경우 이 MEM 알고리즘에서는 적당한 m값에도 불구하고 분리된 peak로 나타날 수도 있다. Computer 계산상의 문제점으로, m의 값이 지나치게 크거나 data의 양이 너무 많으면 round off error가 발생한다. 이 MEM은 data의 수가 적은 경우 FFT에 비해 분해능이 우수한 편이다. MEM을 이용해 감쇠비를 추정한다면, bandwidth로부터 감쇠비를 산정해야하는데 simulation 결과를 보면, m의수에 따라 bandwidth가 너무 가변적이어서 감쇠비 추정은 거의 불가능하다.

결론적으로 model의 수 m의 선정이 중요한데 이를 위한 여러 제안이 나와 있으나 해석대상의 시계열의 통계학적 성질에 따라 크게 좌우되며, 절대적으로 객관화된 것은 아직 없다.

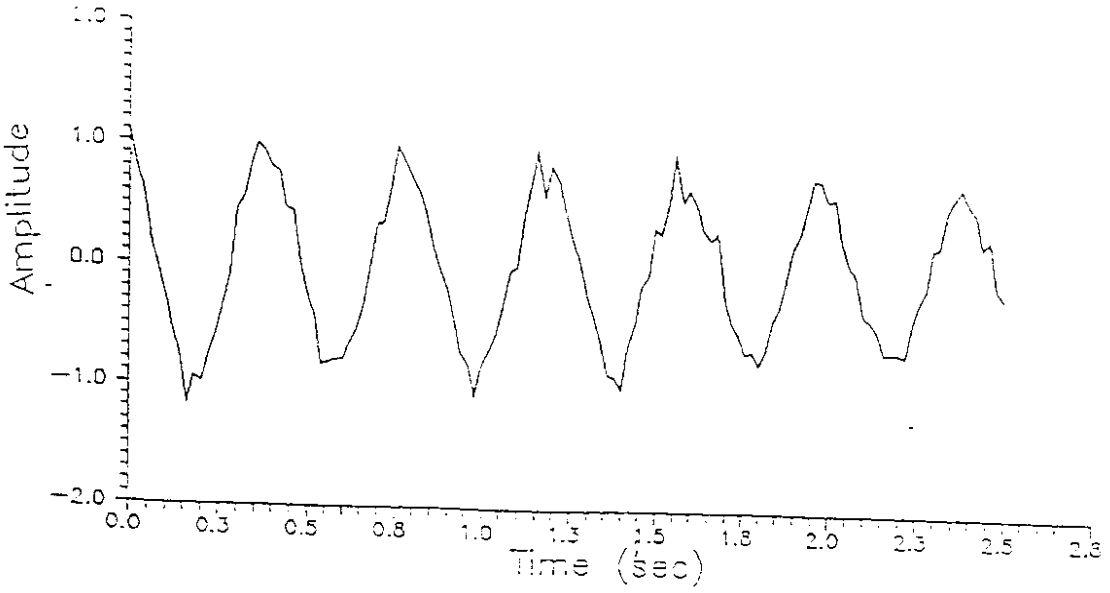


Fig. 3-1 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

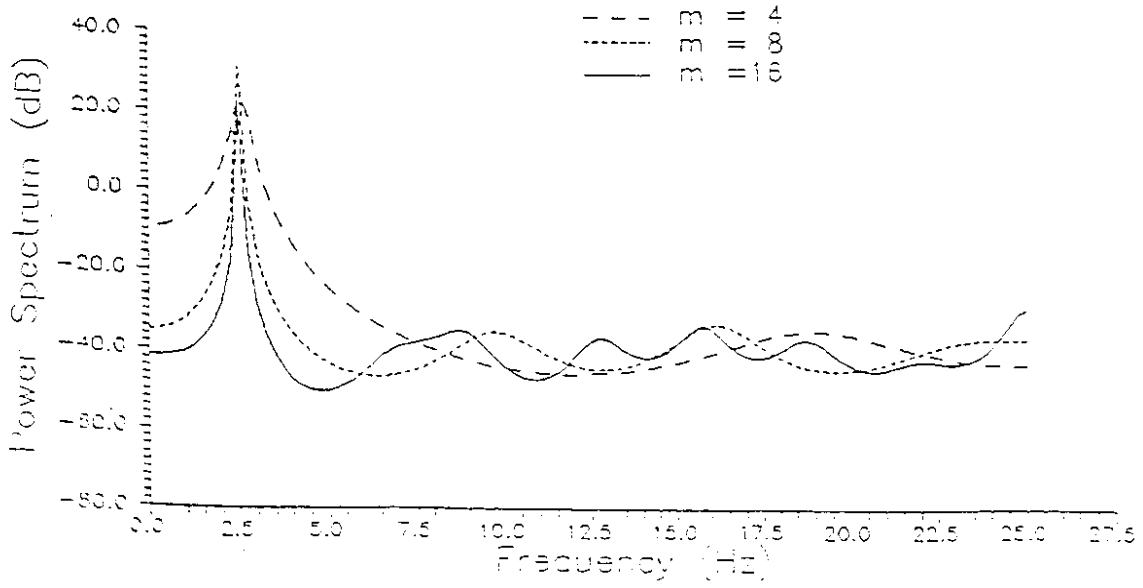


Fig. 3-2 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 1. m is order of linear prediction model.

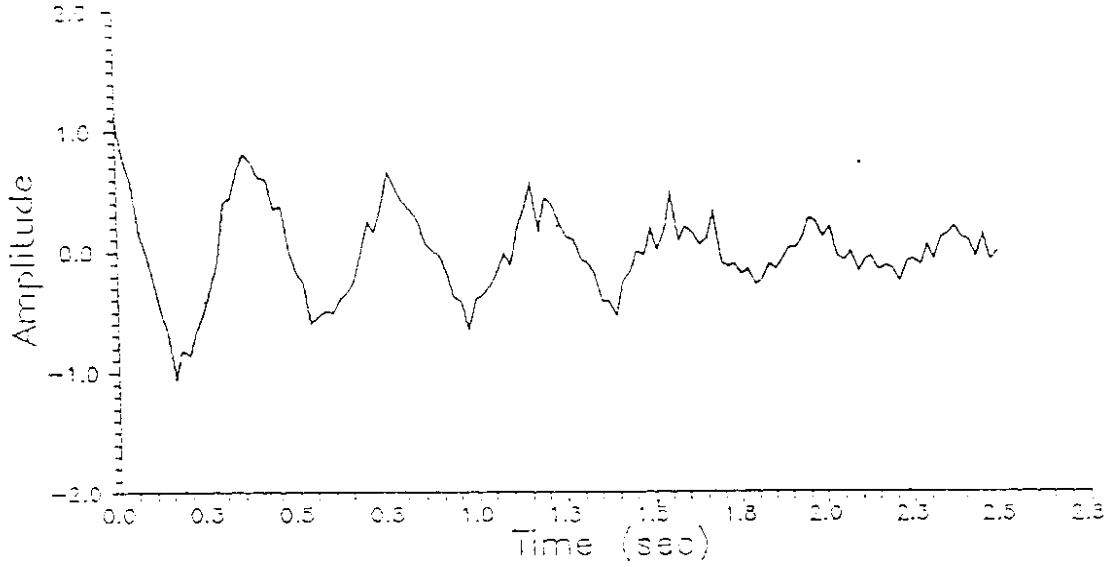


Fig. 3-3 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

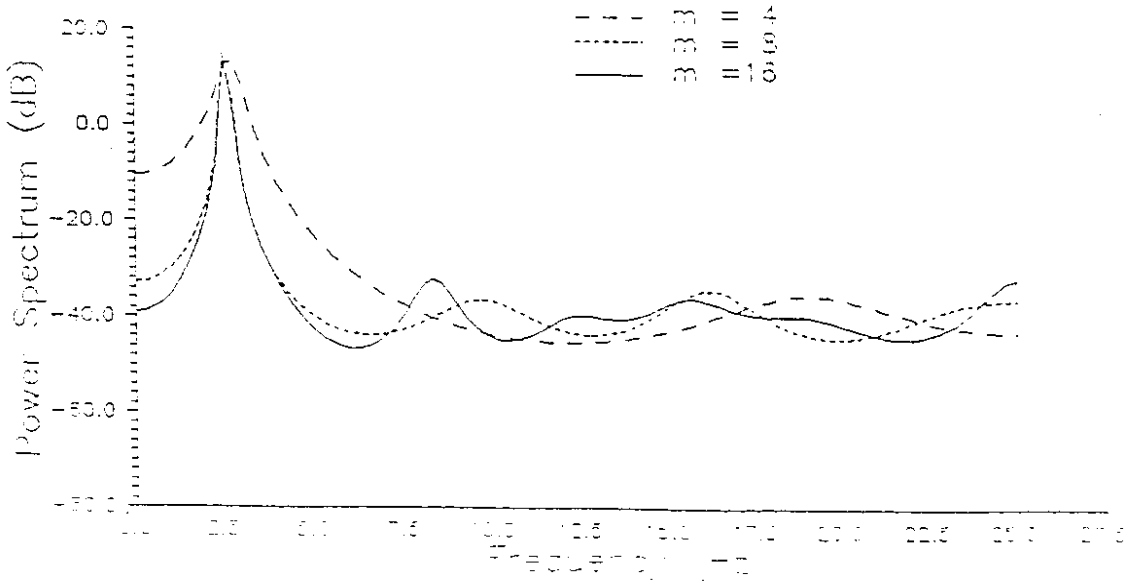


Fig. 3-4 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 3. m is order of linear prediction model.

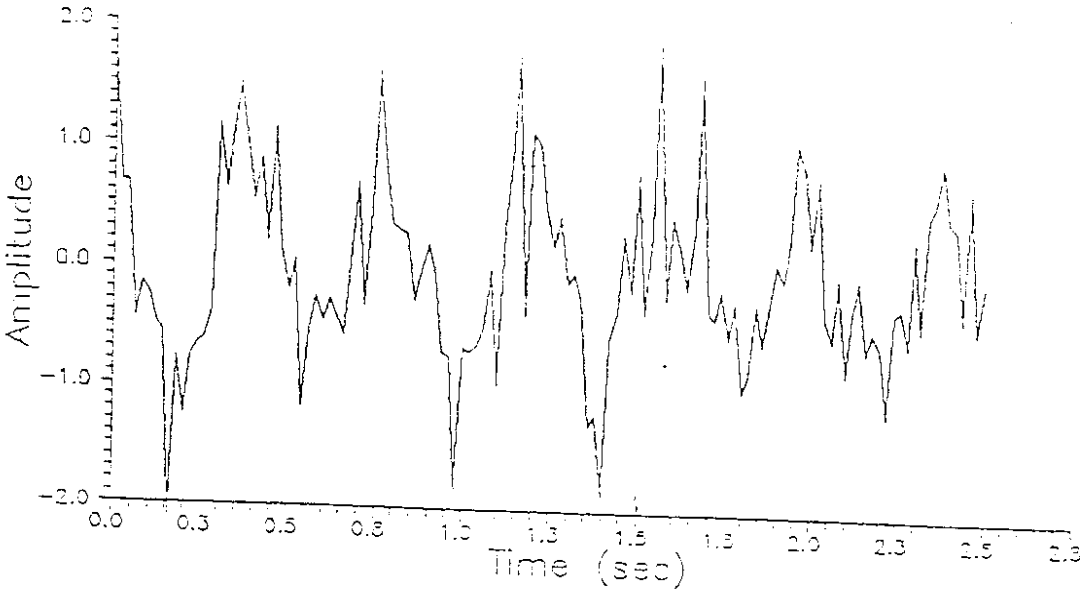


Fig. 3-5 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

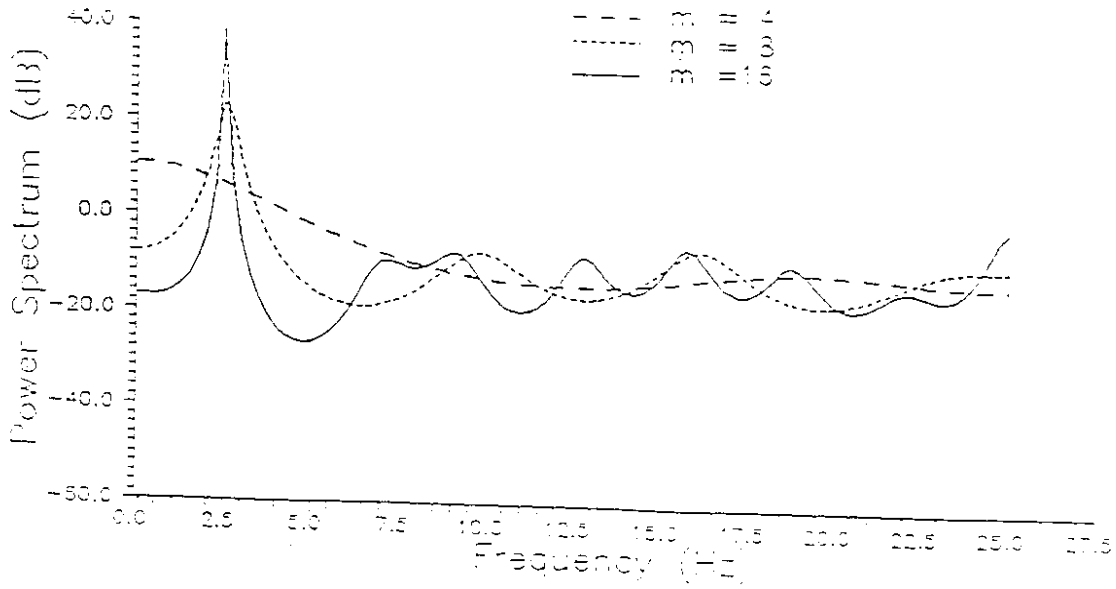


Fig. 3-6 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 5. m is order of linear prediction model.

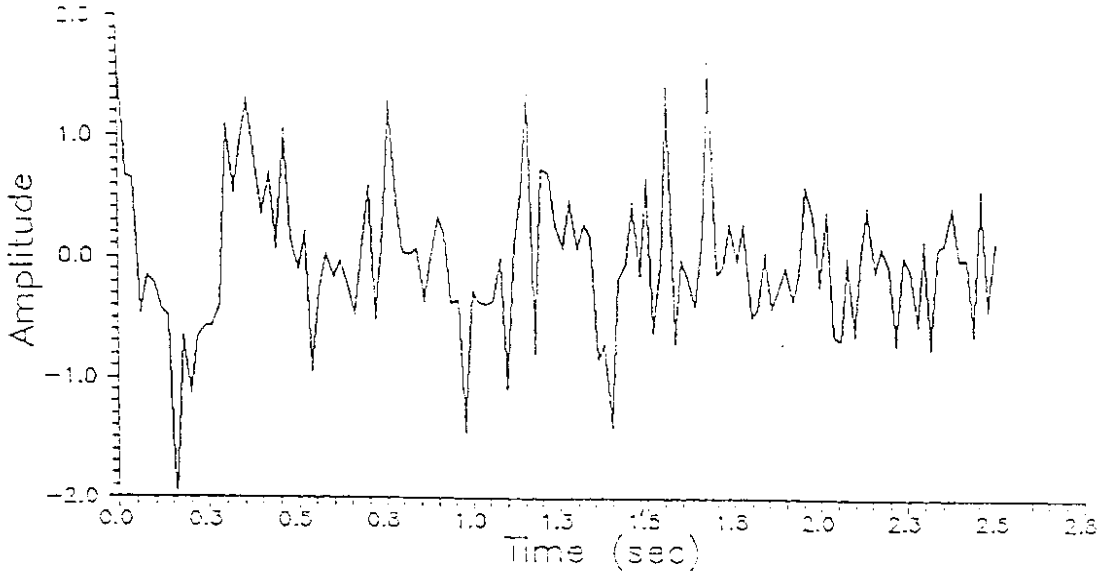


Fig. 3-7 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

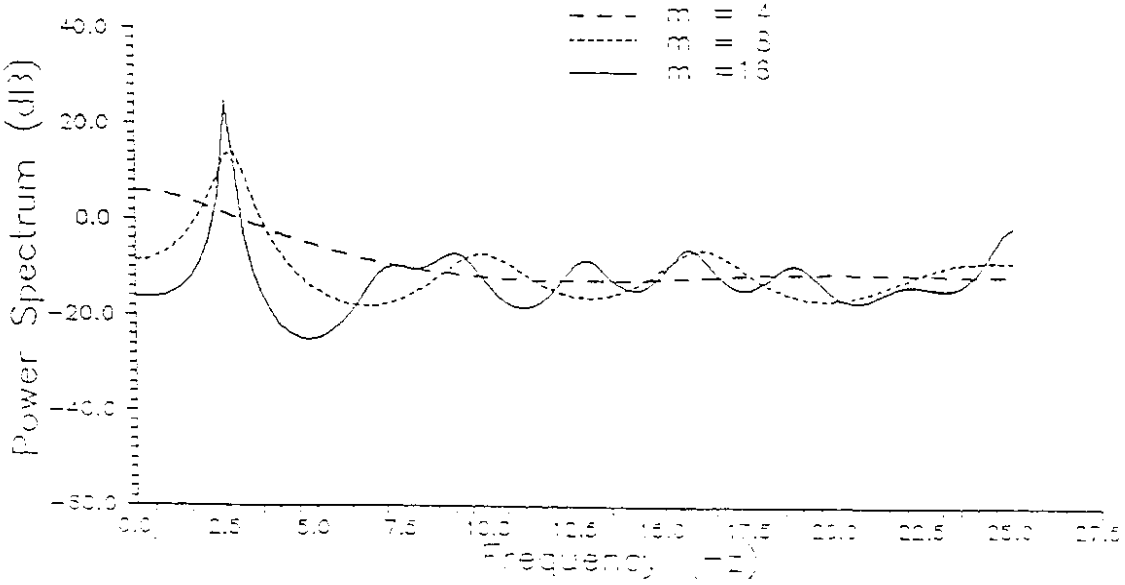


Fig. 3-8 Maximum Entropy Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 7. m is order of linear prediction model.

3.2 Prony 방법 (Prony Method)[3-7]

3.2.1 개 요

Prony 방법은 측정된 자료를 감쇠지수함수의 선형 조합으로 모델링하는 방법이다. 최초의 Prony 방법은 모델링하고자 하는 함수의 수에 필요로 하는 갯수 만큼의 측정자료를 이용했으나, 최근에는 모델링하는 함수의 수보다 더 많은 자료를 이용하여 근사시키는 방법이, 또 비감쇠의 경우 모델링 시키는 방법이 개발되었다.

이번 장에서는 Prony 방법에 대한 대략적인 이론과 그 시뮬레이션 결과 및 고찰을 통해 Prony 방법의 장·단점을 살펴보고자 한다.

3.2.2 최초의 프로니 방법 (Original Prony Method)

$x[1]$, $x[2]$, ..., $x[N]$의 N개의 sample data가 있을때, P개의 복소지수 모델(complex exponential model)을 Prony Method를 이용하여 다음과 같이 추정(estimate)한다.

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=1}^{P} A_k \exp[\,(\alpha_k + j2\pi f_k)(n-1)T + j\theta_k\,] \quad (1 \le n \le N) \quad (3\text{-}10)$$

T : sampling time

A_k : amplitude of the complex exponential

α_k : damping factor (/sec)

f_k : sinusoidal frequency (Hz)

θ_k : sinusoidal initial phase (rad)

real data samples의 경우는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x[n] = \sum_{k=1}^{P/2} 2A_k \exp[\alpha_k(n-1)T] \cos[2\pi f_k(n-1)T+\theta_k] \quad (1 \le n \le N) \quad (3\text{-}11)$$

여기서 $x[n]$은 p가 2의 배수가 아닌 경우는 $(p-1)/2$개의 damped cosine과 purely damped exponential로 표시된다. 이것을 p-exponent(역지수) discrete-time function으로 쓰면, 다음과 같다.

$$x[n] = \sum_{k=1}^{p} h_k z_k^{n-1} \tag{3-12}$$

$$h_k \equiv A_k \exp(j\theta_k)$$

$$z_k \equiv \exp[\ (\alpha_k + j2\pi f_k)T\ ]$$

식 (54)에서는 2p개의 복소 계수인 $h_1, \cdots, h_p, z_1, \cdots, z_p$ 와 $x[1], \cdots, x[2p]$ 등의 데이타가 사용된다.

여기서 $x[\hat{n}]$대신 $x[n]$으로 표현했는데 이는 $h_1, \cdots, h_p, z_1, \cdots, z_p$ 의 $2p$개의 model을 찾기 위해서 정확히 $2p$개의 자료를 이용하기 때문이다. 식 (12)을 행렬식으로 다시쓰면, 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \cdots & z_p^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \cdots & z_p^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_1^{p-1} & z_2^{p-1} & \cdots & z_p^{p-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \\ h_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x[1] \\ x[2] \\ \\ x[p] \end{bmatrix} \tag{3-13}$$

시간의 항이 포함되어 있는 z원소는 Vandermonde 구조의 행렬을 이루고 있다. 위의 선형 방정식을 풀자면 complex amplitude를 나타내는 $h_1, \cdots, h_p$항을 알아야하고 이를 찾는 방법이 최초의 프로니 방법이다.

위의 $z_1, \cdots, z_p$를 해로 갖는 p차의 상수 계수 방정식을 만들면,

$$\Phi(z) = (z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_p) = \prod_{k=1}^{p} (z-z_k) = 0 \tag{3-14}$$

과 같이 표현할 수 있고 식을 전개하면

$$\Phi(z) = a[0]z^p + a[1]z^{p-1} + \cdots + a[p-1]z^1 + a[p]$$

$$= \sum_{m=0}^{p} a[m]z^{p-m} = 0 \tag{3-15}$$

의 형태가 된다. 여기서 $a[0]=1$이다.

식(3-12)의 index를 n대신 $(n-m)$으로하고 여기에 $a[m]$을 곱하면,

$$a[m]x[n-m] = a[m]\sum_{k=1}^{p} h_k z_k^{n-m-1} = \sum_{k=1}^{p} a[m]h_k z_k^{n-m-1} \qquad (3\text{-}16)$$

이 얻어진다.

위의 식(3-16)에서 양변에 m에 대하여 합을 취하면

$$\sum_{m=0}^{p} a[m]x[n-m] = \sum_{m=0}^{p}\sum_{k=1}^{p} a[m]h_k z_k^{n-m-1} \qquad (3\text{-}17)$$

$$= \sum_{k=1}^{p}\sum_{m=0}^{p} a[m]h_k z_k^{n-m-1}$$

이 된다. 여기서 $x[n-m]$의 index $(n-m)$의 값이 $1 \le (n-m) \le p$을 만족해야하고, m의 범위는 $0 \le m \le p$이므로, n의 범위는 $p+1 \le n \le 2p$를 만족해야 함을 알 수 있다. $z_k^{n-m-1} = z_k^{n-p-1} z_k^{p-m}$ 을 식(3-17)에 대입하면

$$\sum_{m=0}^{p} a[m]x[n-m] = \sum_{k=1}^{p}\sum_{m=0}^{p} a[m]h_k z_k^{n-p-1} z_k^{p-m} \qquad (3\text{-}18)$$

$$= \sum_{k=1}^{p} h_k z_k^{n-p-1} \sum_{m=0}^{p} a[m]z_k^{p-m} = 0$$

이 된다. 식(3-18)를 $p \times p$ 행렬식으로 다시 쓰면, 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} x[p] & x[p-1] & \cdots & x[1] \\ x[p+1] & x[p] & \cdots & x[2] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x[2p-1] & x[2p-2] & \cdots & x[p] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a[1] \\ a[2] \\ \vdots \\ a[p] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x[p+1] \\ x[p+2] \\ \vdots \\ x[2p] \end{bmatrix} \qquad (3\text{-}19)$$

위식에서 $a[1], \cdots, a[p]$를 구하기 위해서는 $2p$개의 복소 data가 필요하다. $a[1], \cdots, a[p]$는 식 (3-15)의 다항식의 계수가 되고 구한 해가 시간에 대한 변수를 갖는 z_k요소가 된다. 식 (3-19)은 Toeplitz 행렬식이

되어서 비교적 빨리 구할 수 있다. $2p$개의 data를 가지고 p개의 복수 지수 함수에 맞추는 프로니 방법을 정리하면, 다음과 같이 세 단계로 요약할 수 있다.

첫째, 식 (3-19)에서 $a[1], \cdots, a[p]$를 구한다. 이것이 p차 다항식의 계수이다.

둘째, 식 (3-15)의 p차 다항식을 푼다.
여기서 구한 z_i을 이용하면, 감쇠 α_i와 정현 함수의 주파수 f_i를 구할 수 있다.
즉,

$$\alpha_i = \frac{\ln|z_i|}{T} \quad (\sec^{-1}) \tag{3-20}$$

$$f_i = \frac{\tan^{-1}[\, \mathfrak{Im}(z_i) \,/\, \mathfrak{Re}(z_i) \,]}{2\pi T} \tag{3-21}$$

셋째, 여기서 구한 z_i를 이용해서 식 (3-13)로부터 h_i를 구할 수 있고, 이 h_i로부터 진폭 A_i와 초기 위상 θ_i를 구한다.
즉,

$$A_i = |h_i|$$

$$\theta_i = \tan^{-1}[\, \mathfrak{Im}(h_i) \,/\, \mathfrak{Re}(h_i) \,] \tag{3-22}$$

3.2.3 최소자승 Prony 방법 (Least Square Prony Method: LSPM)

실제의 경우 측정된 자료의 수(N)가 모델링하는데 필요로하는 최소의 모델 수(p)보다 많은 경우가 대부분이다. 즉, $N > 2p$인 경우이다. 이 경우 근사 모델을

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=1}^{p} h_k z_k^{n-1} \qquad (1 \le n \le N) \tag{3-23}$$

라 하고, $\varepsilon[n] = x[n] - \hat{x}[n]$라 하면, 우리가 구하고자 하는 해는 제곱 오

차의 총합

$$\rho = \sum_{n=1}^{N} | \varepsilon[n] |^2 \qquad (3\text{-}24)$$

을 최소화 하는 h_k, z_k ($k = 1, \cdots, p$)를 찾는 것이다. 그러나 이 비선형 방정식의 해를 구하는 것은 용이하지 않다. 이러한 난점을 해결하기 위하여 식 (3-18)을 다음과 같이 생각한다.

$$\sum_{m=0}^{p} a[m]x[n-m] = e[n] \quad (n = p+1, \cdots, N) \qquad (3\text{-}25)$$

여기서 $e[n]$은 선형 예측 근사오차(linear prediction approximation error)이다. 이 오차항의 제곱총합 $\rho_p = \sum_{n=p+1}^{N} | e[n] |^2$ 을 최소가 되도록 만족시키는 $a[m]$을 구하면 그 값은 다음과 같다.

$$T_p^H \, T_p \, \{\frac{1}{a}\} = \{\frac{\rho_p}{a_p}\} \qquad (3\text{-}26)$$

여기서

$$T_p = \begin{bmatrix} x[p+1] & x[p] & \cdots & x[1] \\ x[p+2] & x[p+1] & \cdots & x[2] \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ x[N] & x[N-1] & \cdots & x[N-p] \end{bmatrix}, \qquad a = \begin{bmatrix} a[1] \\ a[2] \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a[p] \end{bmatrix}$$

$$a = \begin{bmatrix} a[1] \\ a[2] \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ a[p] \end{bmatrix}, \qquad \rho_p = \sum_{n=p+1}^{N} | e[n] |^2$$

여기서 구한 $a[m]$에 z_k($k = 1, \cdots, p$)를 구하고 다시 $\varepsilon[n] = x[n] - \hat{x}[n]$ 라 하고 이 오차의 제곱총합이 최소가 되도록하는 h_k ($k = 1, \cdots, p$)를 구하면 다음과 같다.

$$[\ Z^H Z\ ]h = [\ Z^H x\ ]\ , \qquad (3\text{-}27)$$

여기서

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ z_1^1 & z_2^1 & \cdots & z_p^1 \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \cdots & z_p^{N-1} \end{bmatrix} .$$

$$h = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ h_p \end{bmatrix} , \qquad x = \begin{bmatrix} x[1] \\ x[2] \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x[N] \end{bmatrix} \quad \text{이다.}$$

이 값들을 식 (3-20),(3-21),(3-22)에 대입하면 α_i, f_i, θ_i등을 구할 수 있다.

3.2.4 개선된 최소자승 Prony 방법

(Modified Least Squares Prony Method:MLSPM)

. 이 방법은 감쇠가 없는(α=0) 경우에 최소자승 Prony 방법을 적용한 것이다. 이 방법은 반드시 짝수 개의 모델 수(2p)가 필요로 한다. 2p개의 모델을 다음과 같이 놓는다.

$$\hat{x}[n] = \sum_{k=1}^{2p} A_k \exp[\, j2\pi f_k(n-1)T + j\theta_k \,] = \sum_{k=1}^{2p} h_k z_k^{n-1} \qquad (3\text{-}28)$$

여기서 $1 \le n \le N$, $h_k = A_k \exp(j\theta_k)$, $z_k = \exp(j2\pi f_k T)$이다.

z_k의 해를 구하는 다항식은

$$\phi(z) = \prod_{k=1}^{2p} (z - z_k) = \sum_{k=0}^{2p} a[k] z^{2p-m} \qquad (3\text{-}29)$$

로 표시되고 정의에 의해서 $a[0]=1$이다. 여기서 다항식 $a[2p]z^{2p}\phi^*(z)$에 식 (3-29)을 대입하고 정리하면,

$$a[2p]z^{2p}\phi^*(z) = \sum_{k=0}^{2p} a^*[k]a[2p]z^k = \sum_{k=0}^{2p} a[2p]a^*[2p-k]z^{2p-k} \qquad (3\text{-}30)$$

가 되고, $k=0$, $k=2p$일때 항의 계수를 $\phi(z)$식의 계수와 비교하면, 같은 계수를 갖게 된다. 즉 식(3-30)은 $\phi(z)$와 완전히 동일한 식이고 계수 비교법에 의해서

$$a[k] = a[2p]^* a[2p-k] \qquad (\, k = 1, \cdots, 2p \,) \qquad (3\text{-}31)$$

의 관계식을 얻는다. 식(3-25)을 다시쓰면, $2p+1 \le n \le N$에서

$$\sum_{m=0}^{2p} a[m]x[n-m]$$

$$= a[p]x[n-p] + \sum_{k=1}^{p} (\, a[p-k]x[n-p+k] + a[p+k]x[n-p-k] \,)$$

$= 0$ 이 된다.

윗식을 $a[p]$로 나누고 식(3-31)을 이용하면, 다음과 같은 식을 얻는다.

$$x[n-p] + \sum_{k=1}^{p} (\, g_p[k]x[n-p+k] + g_p^*[k]x[n-p-k] \,) = 0 \qquad (3\text{-}32)$$

여기서 $2p+1 \le n \le N$이고 $g_p[k] = \dfrac{a[p-k]}{a[p]}$ 이다.

선형 예측오차 $e_p^s[n]$은 $p+1 \le n \le N-p$에서 다음과 같다.

$$e_p^s[n] = x[n] + \sum_{k=1}^{p} (\, g_p[k]x[n+k] + g_p^*[k]x[n-k] \,) \qquad (3\text{-}33)$$

이 오차값의 제곱합 $\rho_p^s = \sum_{n=p+1}^{N-p} | e^s[n] |^2$ 을 최소화하는 $g_p[k]$ ($k = 1,2, \cdots, p$)를 구하면 ,

$$R_{2p}g_{2p} = \begin{bmatrix} 0_p \\ 2\rho_p^s \\ 0_p \end{bmatrix} \qquad (3\text{-}34)$$

이 되고, 여기서

$$R_{2p} = \begin{bmatrix} r_{2p}[0,0] & r_{2p}[0,1] & \cdots & r_{2p}[0,2p] \\ r_{2p}[1,0] & r_{2p}[1,1] & \cdots & r_{2p}[1,2p] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{2p}[2p,0] & r_{2p}[2p,1] & \cdots & r_{2p}[2p,2p] \end{bmatrix} ,$$

$$g_{2p} = \begin{bmatrix} g_p[p] \\ \vdots \\ g_p[1] \\ g_p^*[1] \\ \vdots \\ g_p^*[p] \end{bmatrix}$$

$$r_{2p}[j,k] = \sum_{n=2p+1}^{N} (x^*[n-j]x[n-k] + x[n-p+j]x^*[n-p+k]) ,$$

이다.

여기서 구한 $g[k]$ 값으로 부터, 다음과 같은 다항식

$$g[p]z^{2p} + \cdots + g[1]z^{p+1} + z^p + g^*[1]z^{p-1} + \cdots + g^*[p] = 0 \quad (3\text{-}35)$$

을 얻고, 위 다항식에서 구한 z_k와 이를 식 (3-27)에 넣어 구한 h_k를 이용하면, α_i, θ_i, f_i등을 구할 수 있다.

3.2.5 Prony 스펙트럼

S. Lawrence Marple, Jr이 1980년에 Prony 방법으로 추정(estimate)한 값으로부터 Spectrum을 구하는 방법을 제시하였다.

한가지 방법은 $n \geq 0$일때만 값을 갖는 것으로 가정하여 계산하는 것(one-sided function)이다. 즉

$$\hat{x}_1[n+1] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{p} h_k z_k^n & (n \geq 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases} \qquad (3\text{-}36)$$

라 정의하여, 이것을 z-transform하면

$$\hat{X}_1(z) = \sum_{k=1}^{p} \left[\frac{h_k}{1 - z_k z^{-1}} \right] \qquad (3\text{-}37)$$

이 된다.

여기서 $x[n]$의 값이 실수라면, 지수항이 공액복소항으로 되어서 $\exp(\pm j[2\pi f_k + \theta_k])$의 형태를 취하게 되고 그 결과 cosine값만 남게 되면서 $\cos(2\pi f_k + \theta_k)$가 나온다.

식 (3-37)는 $|z_k| < |z|$에서 수렴하게 된다.

만약, $|z_k| < 1$ 이라하면, 즉 감쇠 변수가 모두 음의 값을 갖는다면, 감소 지수함수가 되고, $z = \exp(j2\pi fT)$를 식 (3-37)에 대입하면, discrete-time Fourier transform이 나오게 된다. 여기서 one-sided 지수 모델에 대한 Prony Energy Spectral Density(ESD)를 다음과 같이 정의하면,

$$\hat{S}_1(f) = | T\hat{X}_1(\exp[j2\pi fT]) |^2 \qquad (3\text{-}38)$$

이 된다. 위 spectrum의 구간은 $-1/2T \leq f \leq 1/2T$ 에서 정의된다.

다른 한 방법은 $n < 0$ 일때도 값은 원점에 대하여 지수의 감쇠 부분을 대칭이 되게 다음과 같이 정의하여 스펙트럼을 구하는 방법(two-sided function)이 있다. 즉, $z_k = \exp(\alpha_k T + j2\pi f_k T)$라 할때 다음과 같다.

$$\hat{x}_2[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{p} h_k z_k^n & (n \geq 0) \\ \sum_{k=1}^{p} h_k (z_k^*)^{-n} & (n < 0) \end{cases} \qquad (3\text{-}39)$$

위 식을 z-transform을 하면 다음과 같다.

$$\hat{X}_2(z) = \sum_{k=1}^{p} h_k \left[\frac{1}{1 - z_k z_1^{-1}} - \frac{1}{1 - (z_k^* z_1)^{-1}} \right] \qquad (3\text{-}40)$$

식 (3-40)은 $|z_k| < |z| < |z_k^{-1}|$ 에서 수렴한다. 식 (3-40)은 $|z_k| < 1$ 에서 성립되고, $z = \exp(j2\pi f T)$라 하고 이를 식 (40)에 대입하면, discrete-time Fourier transform을 얻는다.
여기서 Prony ESD를 다음과 같이 정의한다.

$$\hat{S}_2(f) = | T\hat{X}_2(\exp[j2\pi f T]) |^2 \qquad (3\text{-}41)$$

일반적으로, $\hat{S}_2(f)$는 $S_1(f)$보다 날카로운 파형이 된다. 또한 $\hat{S}_2(f)$는 감쇠가 없는 정현 함수 데이타의 경우 각 주파수에 대하여 무한대값을 취한다. 이 종모양의 스펙트럼은 피크값이 각 $(2A_k/\alpha_k)^2$의 크기를 갖고, Band-width(6dB point)가 α/π Hz이 된다. 즉 α가 작을수록 날카롭고 좁은 모양의 Spectrum이 된다.

3.2.6 Simulation 및 고찰

Fig.3-9로부터 Fig.3-16는 최초의 Prony 방법(Original Prony method), Fig.3-17 ~ Fig.3-24는 최소자승 Prony (Least square prony method)에 의한 결과이다. 최초의 Prony 방법은 잡음이 심한경우 안정성이 거의 확보되지 않음을 알 수 있다. m값의 크기에 따른 현상은 불필요한

peak의 발생이나 불충분한 분해능 등으로 이는 MEM 방법에 의한 추정시와 같은 경향을 나타내고 있다. 특히 Prony 방법에 의한 해석은 잡음에 의한 불안정성이 가장 큰 문제로 앞으로 계속해서 연구해 볼 문제이다. 그럼에도 불구하고 이 Prony 방법에 의하면, 특히 최소자승 Prony 방법을 이용하면 작은 잡음 정도에서는 감쇠비 측정에 큰 가능성을 보여준다. 이론적으로도 이 Prony 방법에 의한 스펙트럼은 peak값이 $(2A_k/\alpha_k)^2$의 크기를 갖는다. 여기서 A_k, α_k는 k주파수 성분 f_k에서의 초기진폭, 감쇠비이다.

Fig.3-17에서 Fig.3-24을 살펴보면, m의 값에 따른 peak 값의 변화가 거의없다. 따라서 MEM이 bandwidth에 의존해서 감쇠비를 측정하는데 비하여 큰 장점이 있다고 볼 수 있다. 앞으로의 과제는 잡음에 대한 안정성확보 또는 잡음 속에서 Identification 문제, 적당한 감쇠비 측정 알고리즘 개발등이라 할 수 있다.

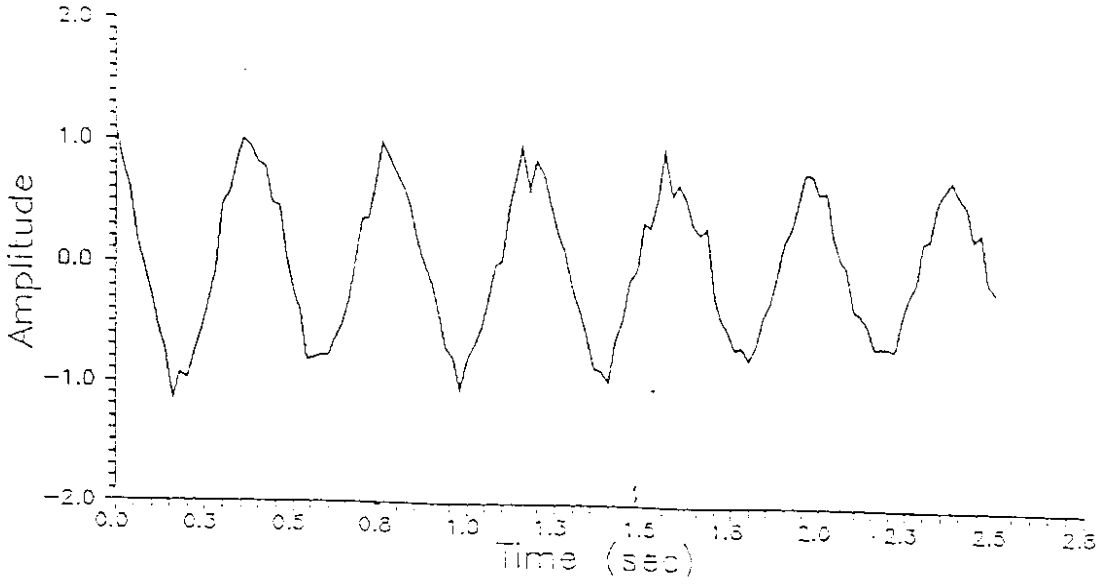


Fig. 3-9 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

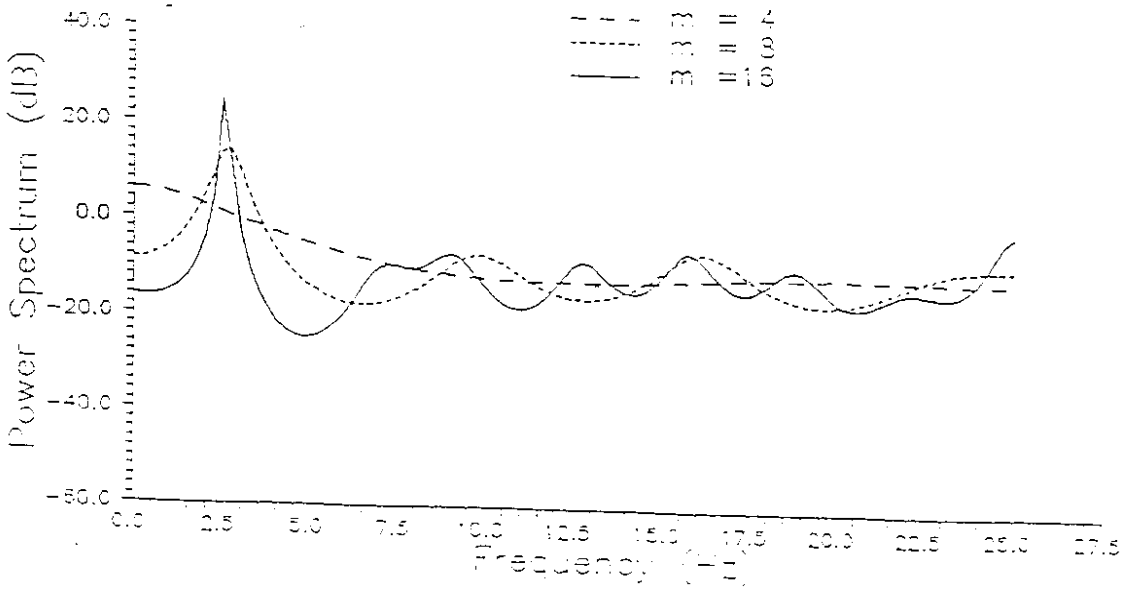


Fig. 3-10 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 9. m is order of linear prediction model.

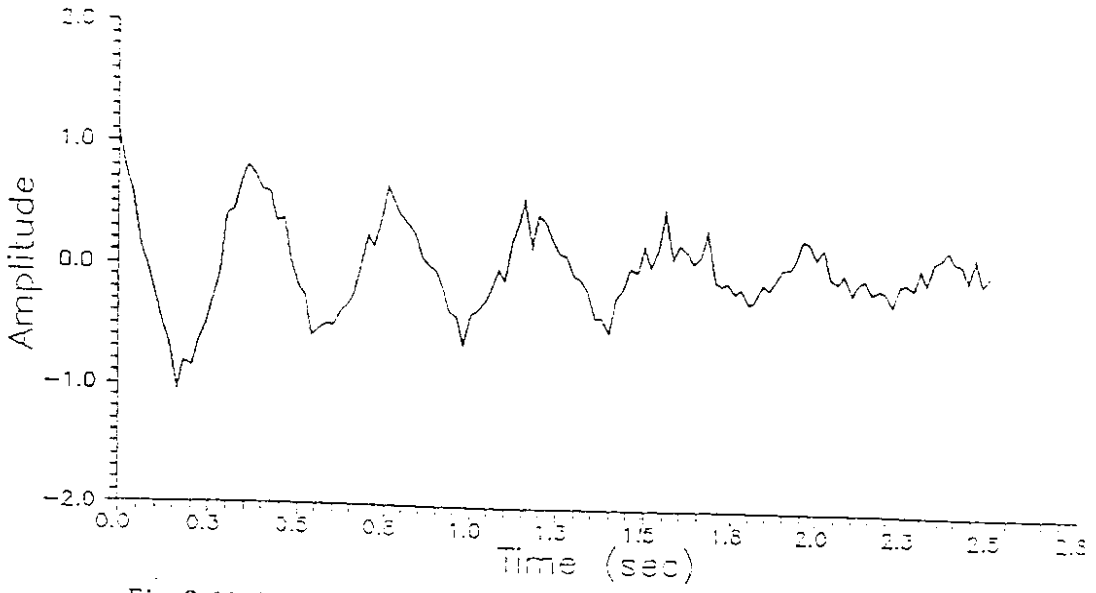


Fig. 3-11 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

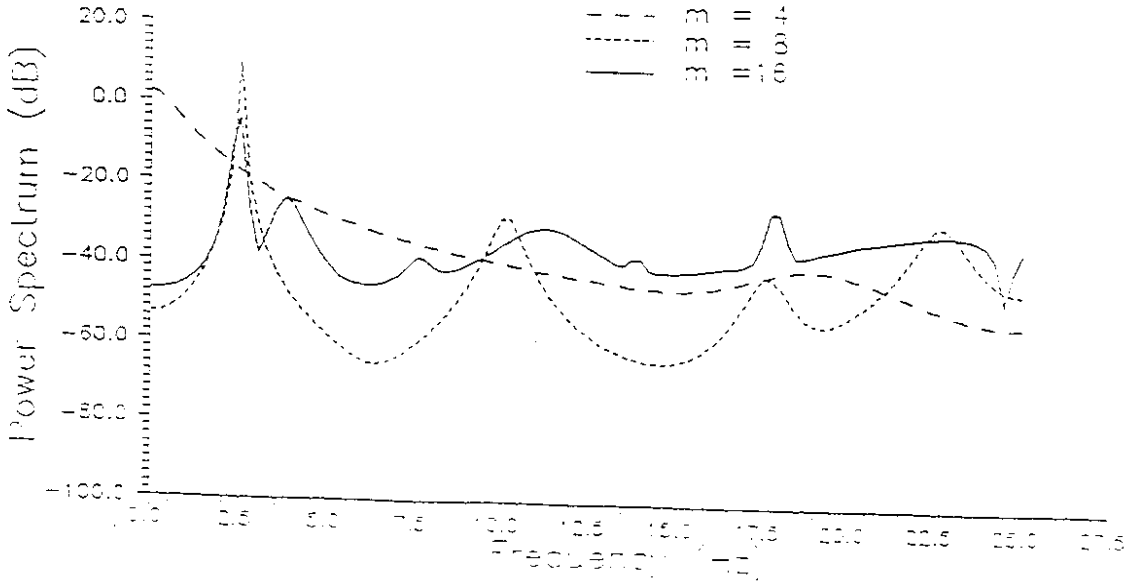


Fig. 3-12 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 11. m is order of linear prediction model.

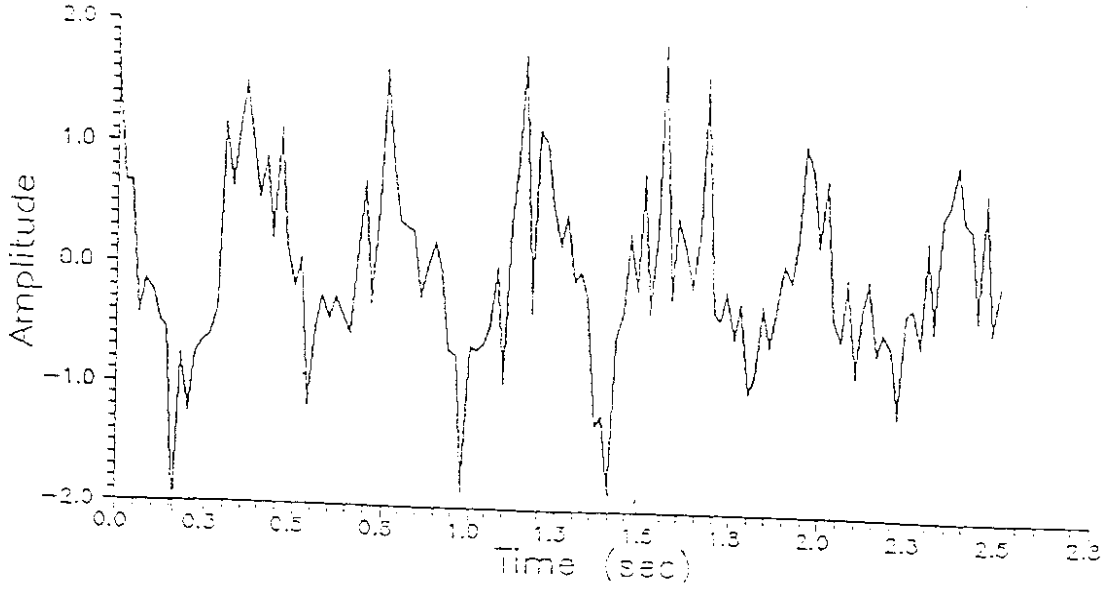


Fig. 3-13 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

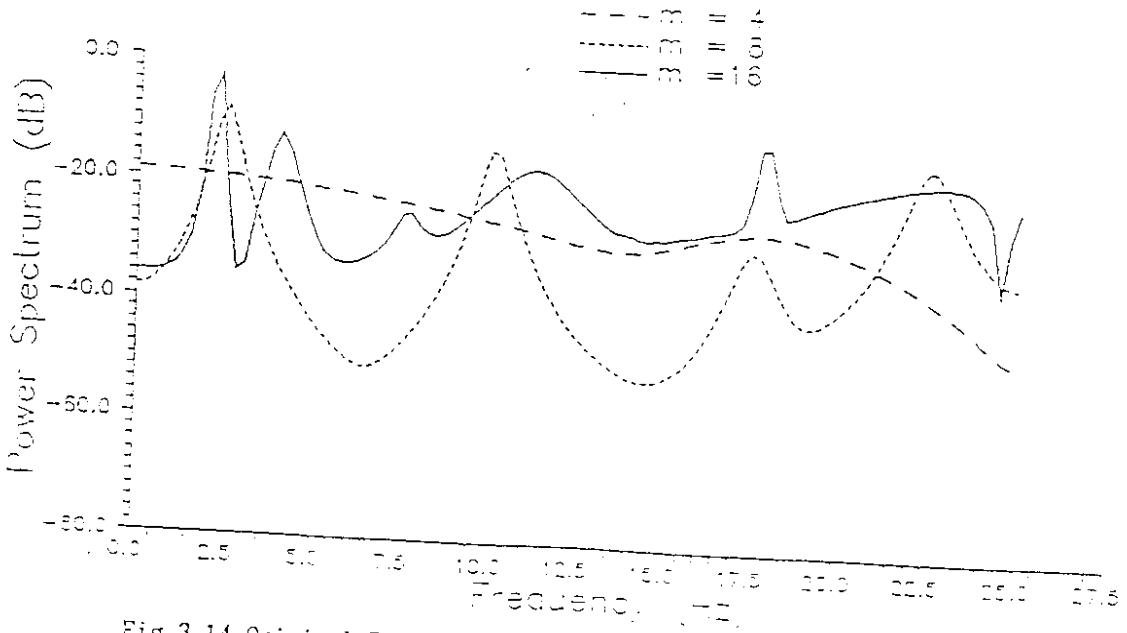


Fig. 3-14 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 13. m is order of linear prediction model.

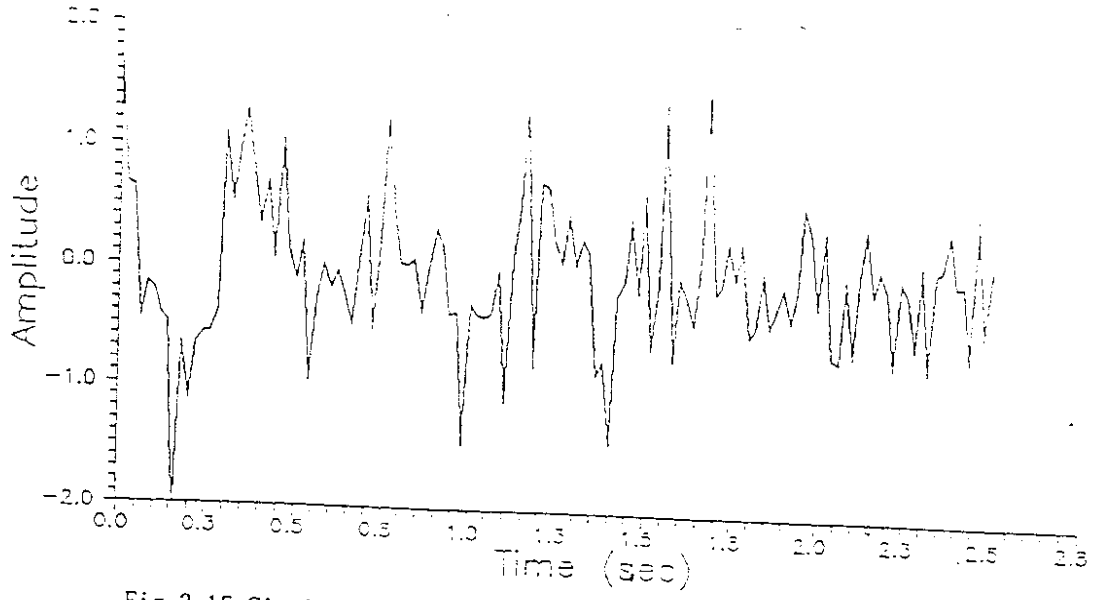


Fig. 3-15 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

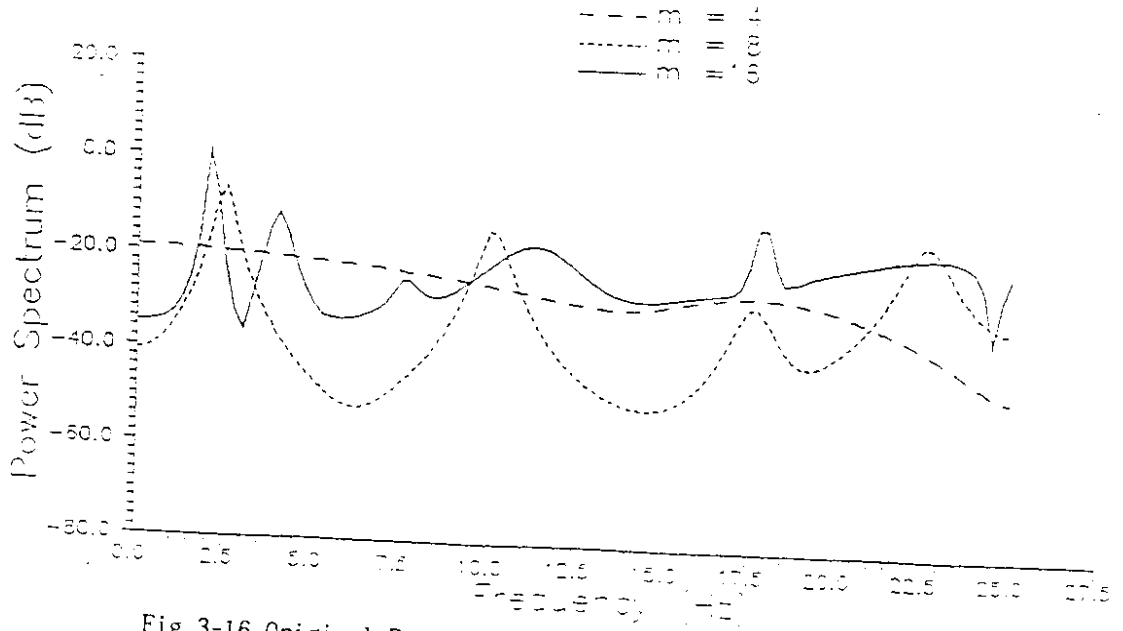


Fig. 3-16 Original Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 15. m is order of linear prediction model.

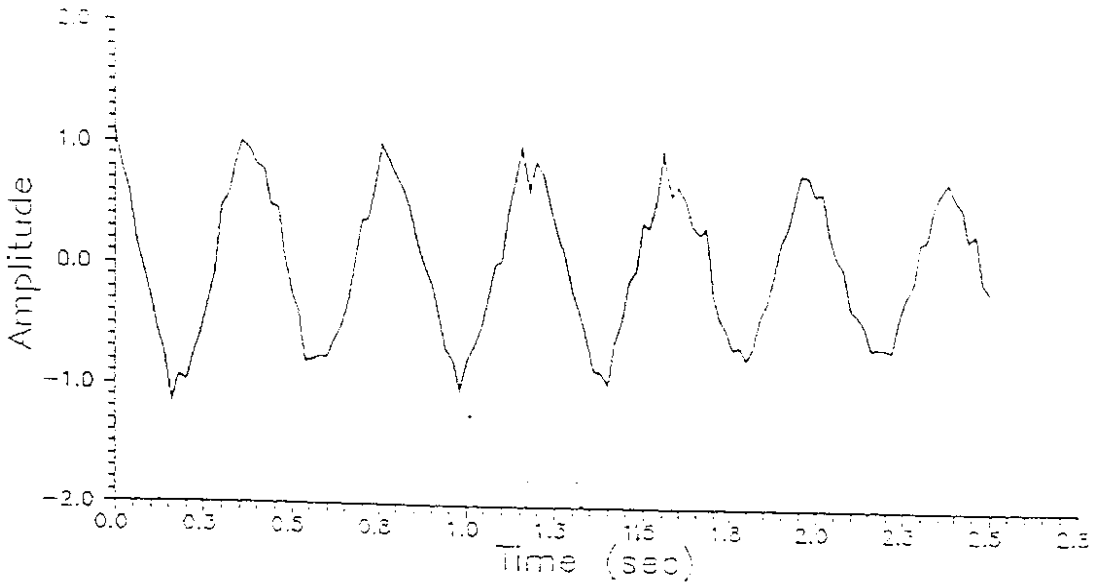


Fig. 3-17 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

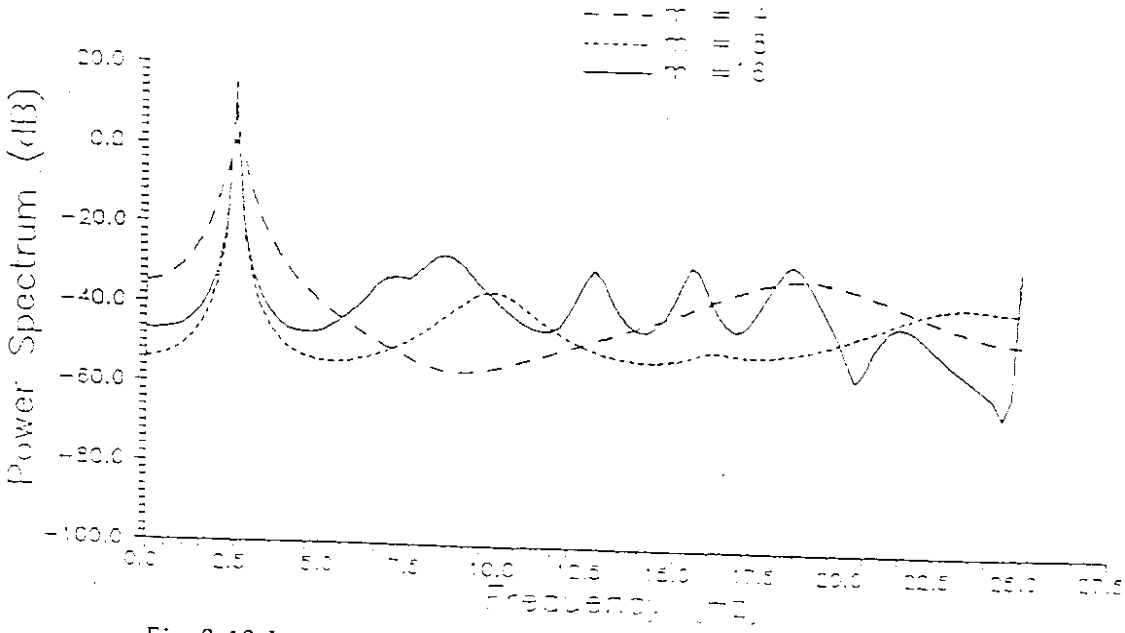


Fig. 3-18 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 17. m is order of linear prediction model.

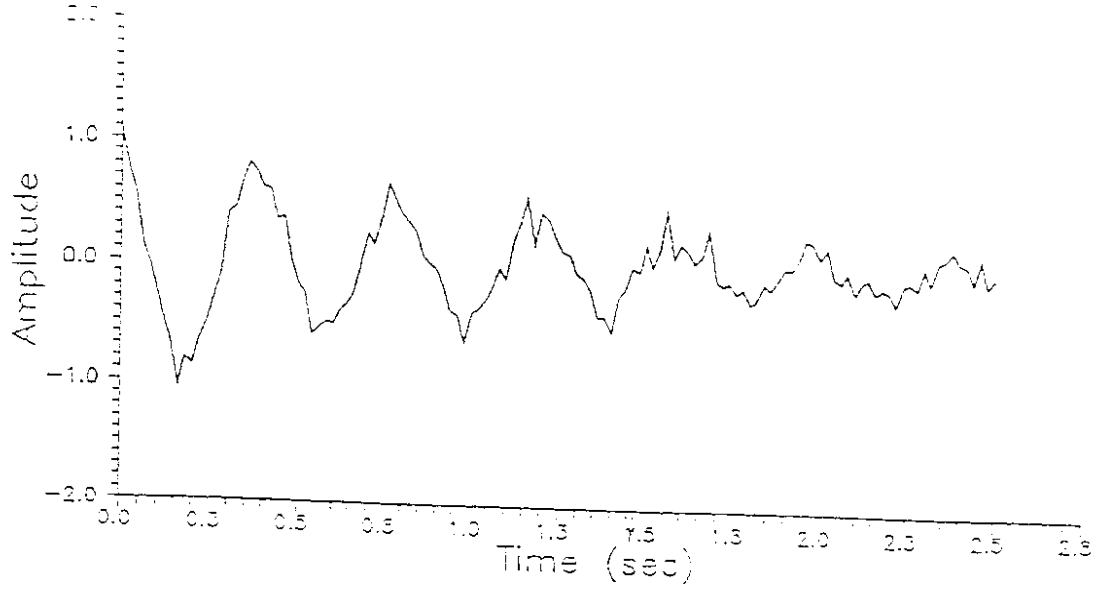


Fig. 3-19 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.01, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

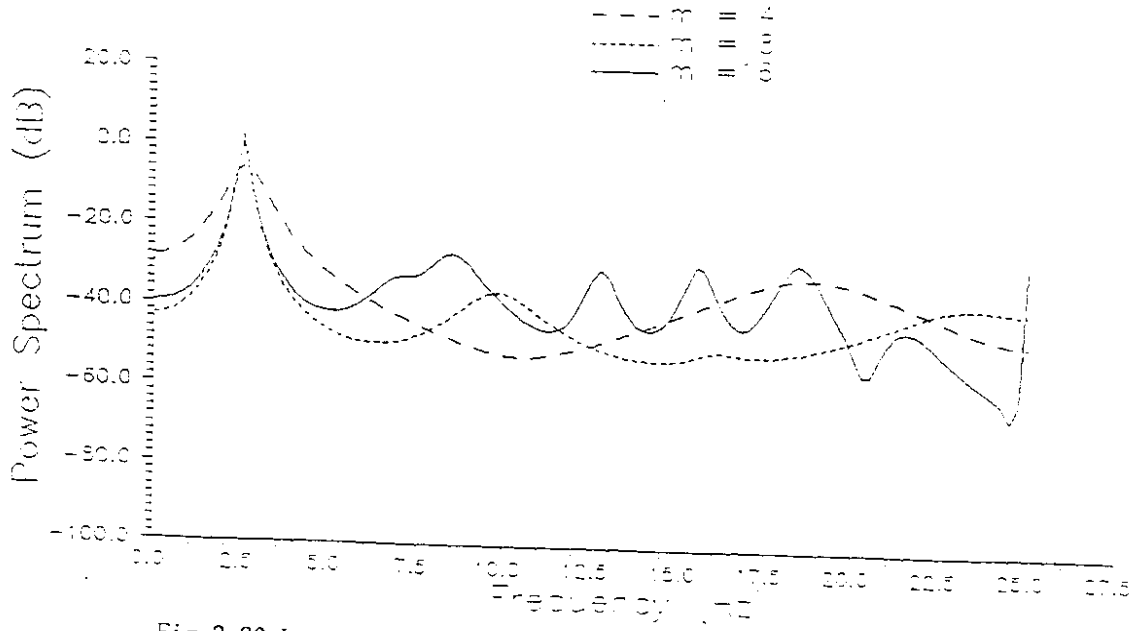


Fig. 3-20 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 19. m is order of linear prediction model.

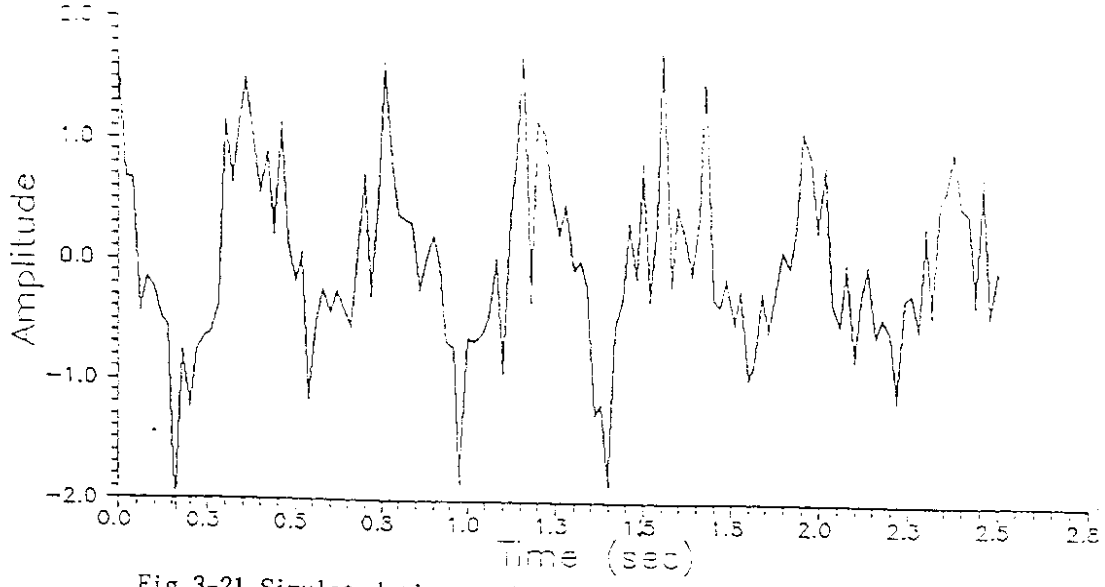


Fig. 3-21 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.1)

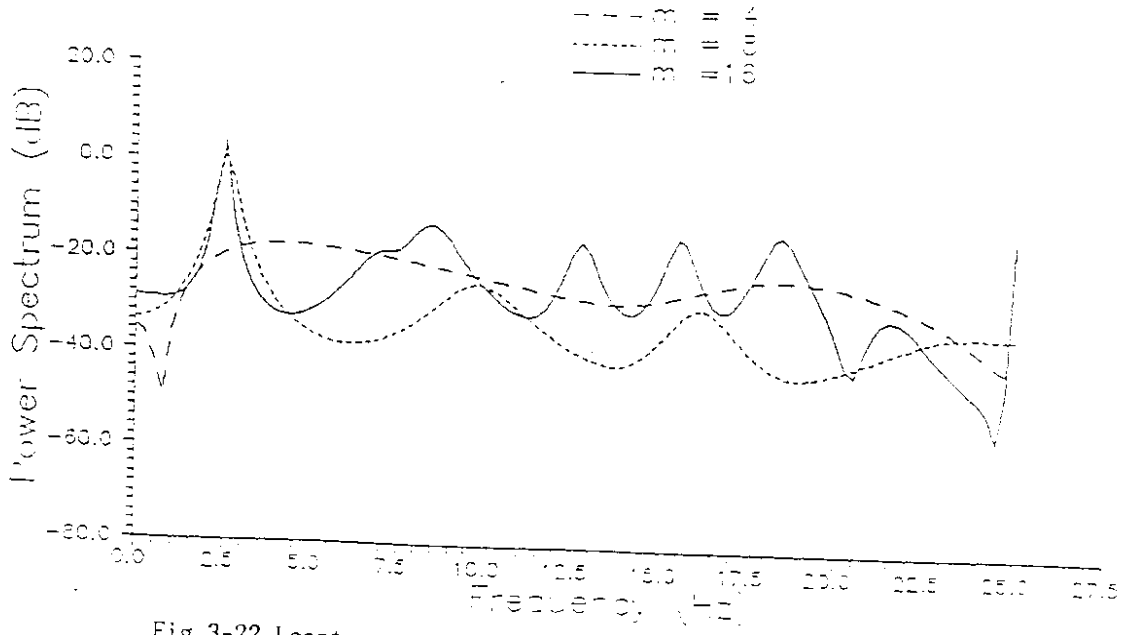


Fig. 3-22 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 21. m is order of linear prediction model.

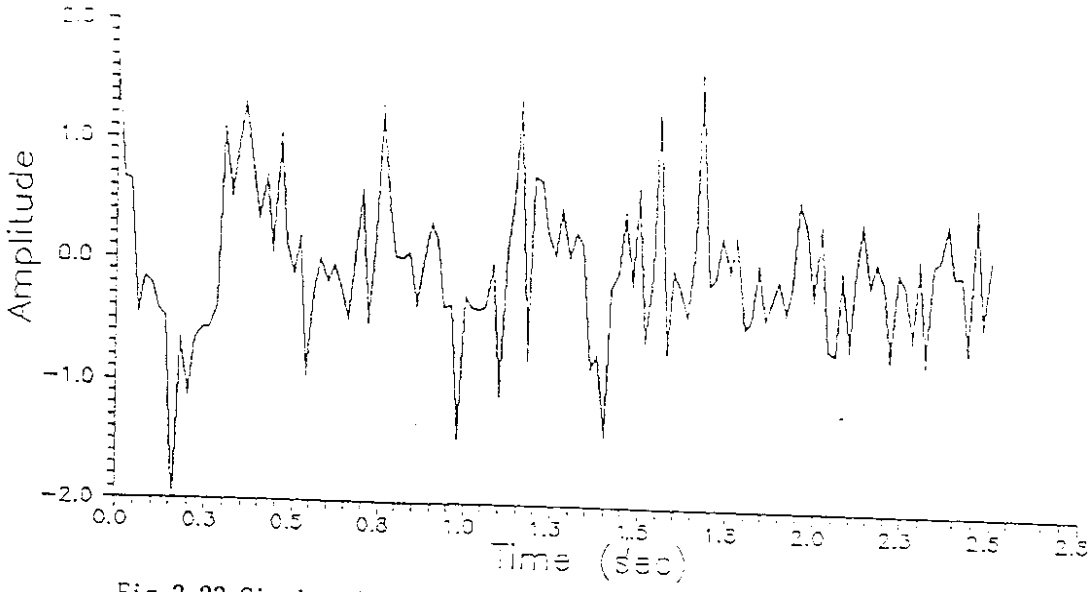


Fig. 3-23 Simulated time series of transient vibration of 1 d.o.f. system. (f_n = 2.5 Hz, ζ = 0.05, $(n_{rms})/A$ = 0.5)

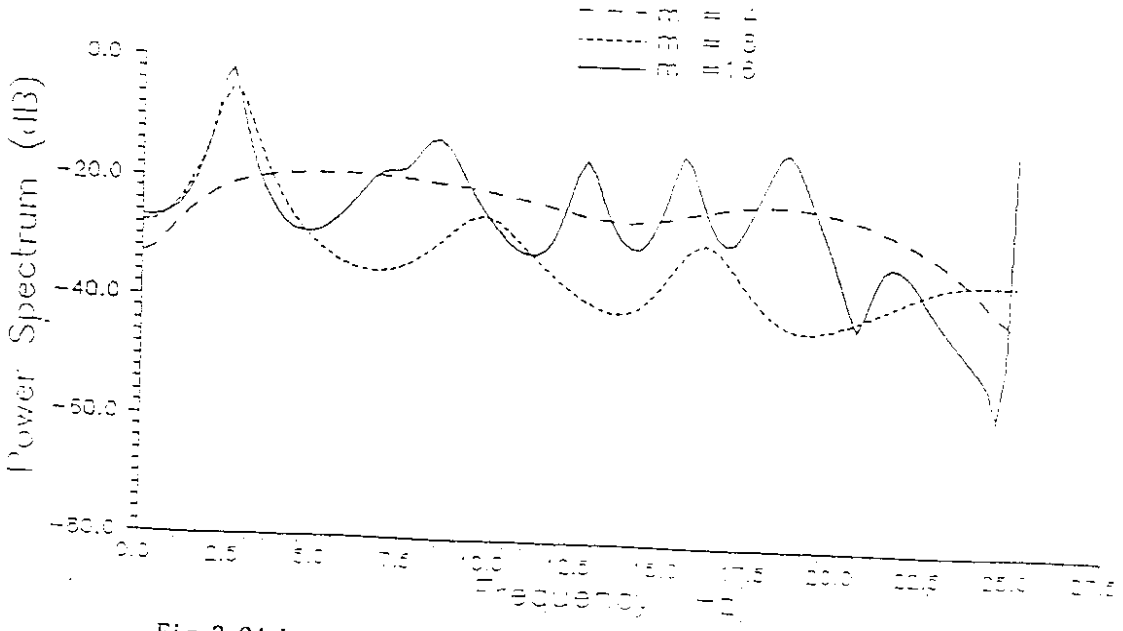


Fig. 3-24 Least squares Prony Spectral Estimation. The input data consists of 64 samples of Fig. 23. m is order of linear prediction model.

4. Eigenstructure 해석에 의한 스펙트럼 분석의 응용

제2장에서 살펴본 음원과 마이크로폰 어레이와의 관계를 이용하여 신호들간의 eigenstructure 해석을 통해 좀더 높은 분해능 및 잡음 감소 효과를 얻을 수 있다. 이때 신호들간의 상관관계에 따라 Incoherent 및 Cohenrent 한 신호들의 해석방법은 각각 다음과 같다.

4.1 Cross spectra에 의한 복수 음원의 탐지

4.1.1 Covariance 행렬의 고유치 해석

서로다른 각도에서 하나 이상의 평면파가 입사된 경우에 각 마이크로폰에는 이들의 중첩에 의한 신호가 감지 되므로 N 개의 음원을 고려하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$x = \sum_{p=1}^{N} \alpha_p u_p \tag{4-1}$$

이때 각각의 센서에는 잡음이 포함될 수 있으므로 공간적으로 백색인 잡음을 생각하는 경우는 다음과 같이 된다.

$$x = \sum_{p=1}^{N} \alpha_p u_p + n$$
$$E\{ n \} = 0 , \quad E\{ nn^* \} = \Gamma_n \tag{4-2}$$

벡터 또는 행렬의 상첨자 * 표시는 공액전치(conjugate transpose)를, $E\{\cdot\}$는 기대값을 의미한다. Γ_n은 noise covariance 행렬이라 불린다. (4-2)식은 보다 간략하게

$$x = U\alpha + n \tag{4-3}$$

으로 쓸 수 있는데 U행렬은 M×N 차원의 "steering matrix"이며 α는 N×1 차원 벡터이다. 즉

$$U = [\, u_1 \;\; u_2 \;\; \cdots \;\; u_N \,]$$
$$\alpha = [\, \alpha_1 \;\; \alpha_2 \;\; \cdots \;\; \alpha_N \,]^T$$

x벡터의 covariance 행렬 Γ_x는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\Gamma_x &= E\{ xx^* \} \\ &= E\{ Uaa^*U^* \} + 2\cdot Re[\, E\{ Uan^* \} \,] + E\{ nn^* \} \\ &= USU^* + 2\cdot Re[\, U\cdot E\{ an^* \} \,] + \Gamma_n\end{aligned} \tag{4-4}$$

여기서 S는 source의 covariance matrix이며

$$S = E\{ aa^* \} \tag{4-5}$$

이다. 식 (4-4)에서 음원들로부터의 신호들은 잡음과 상관관계가 없다고 하면 제2항은 소거되므로 다음과 같은 간단한 식이 된다.

$$\Gamma_x = \Gamma_s + \Gamma_n \tag{4-6}$$

여기서 $\Gamma_s = USU^*$ 이다.

음원들이 서로 상관관계가 없을 때는 S행렬은 대각 행렬이 되고 Γ_s는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\Gamma_s = \sum_{p=1}^{N} \mu_p u_p u_p^* , \qquad \mu_p = var\{ a_p \} \tag{4-7}$$

이때 $S=diag[\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_N]$이므로 $\mu_p \neq 0$, $p = 1, \ldots, N$이면 S행렬의 rank는 N이고 $M \times N$ 차원의 U행렬도 N의 rank를 갖는다. U행렬의 rank N은 N개의 상호 독립적인 steering vector를 의미하며 이들은 "source subspace" 또는 "signal subspace"로 불리는 vector space를 구성한다. 잡음이 없는 경우에 Γ_x 행렬은 Γ_s행렬과 일치하며 Γ_s가 N개의 상호 독립적인 벡터로 식(4-7)와 같이 표현 가능하기 위해서는 Γ_s의 차원 M는 $M > N$ 의 조건을 만족해야 한다. 따라서 Γ_s는 M개의 eigenvalue중 $(M-N)$개의 zero eigenvalue를 가지며 이들에 해당되는 eigenvector들을 "noise subspace" 또는 "orthogonal subspace"라고 부른다. "source subspace"는 E_s로, "orthogonal subspace"는 $E_s^{\perp}$로 나타낸다.

Rank N의 행렬 Γ_s를 eigen decompose 하면 N개의 0이 아닌 eigenvalue로 이루어진 대각행렬 Λ_N과 이들에 대응되는 eigenvector 행렬 V_N을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}\Gamma_s &= V_N \Lambda_N V_N^* \\ V_N &= [\, v_1 \;\; v_2 \;\; \cdots \;\; v_N \,]_{M \times N}\end{aligned} \tag{4-8}$$

$$\Lambda_N = \mathrm{diag}[\lambda_i]_{NxM}$$

통상적으로 eigenvalue λ_i는 크기 순서로 배열하므로 여기서도 이러한 배열 방법을 따르기로 한다.

이제 어떤 벡터 v가 E_s와 직교하면 이 벡터와 Γ_s와의 곱은 0 벡터가 되며 역도 성립된다. 즉

$$U^+v \iff \Gamma_s v = 0 \qquad (4\text{-}9)$$

이상의 propagation model에서 간단히 살펴본 바와 같이 음원의 방향탐지에는 Γ_x행렬이 이용되는데 Γ_x는 spatial correlation matrix [Johson, 1982][4-1]라 불리워 진다.

Covariance 행렬에 대한 다각적인 의미를 찾아보기 위해서는 [Johson, 1982][4-1], [Paulaj and Kailath, 1986][4-2]등의 참고문헌이 있다. 본 장에서는 잡음행렬 Γ_n을 $\sigma^2 I$의 형태를 갖는 것으로 가정한다. 이 경우 eigenvalue는 σ^2만큼 offset되며 크기의 순서에는 영향을 미치지 않으므로 위에서 기술된 내용은 그대로 적용될 수 있다.

4.1.2 Noise subspace를 이용한 spectrum 추정

Noise subspace내의 eigenvector들은 signal eigenvector 또는 이들의 linear combination과 직교하는 성질을 이용하여 spectrum을 추정할 수 있다. 이러한 방법으로서 많이 사용되는 것은 Pisaranko harmonic decomposition (PHD) 방법과 주파수 함수를 이용하는 방법으로 구별할 수 있다. 이들중 주파수 함수를 이용하는 방법을 살펴본다.

Noise subspace가 signal subspace와 직교하는 성질을 이용하면 sinusoid의 주파수에서 날카로운 peak를 보이는 주파수 추정함수를 구성할 수 있다. 다음과 같이 구성되는 주파수 f의 함수를 생각하자.

$$\sum_{k=M+1}^{P} \alpha_k \, |e^+(f)v_k|^2 = e^+(f) \left(\sum_{k=M+1}^{P} \alpha_k v_k v_k^+ \right) e(f) \qquad (4\text{-}10)$$

여기서

$$e^T(f) = [\, 1, \; e^{j2\pi fT} \; \cdots \; , \; e^{j2\pi fMT} \,]$$

이다.

이 함수 $e(f)$가 signal vector 중 하나와 일치하는 경우에 0이 되므로 이 함수의 역수함수 즉

$$\frac{1}{\sum_{k=M+1}^{P} \alpha_k \, |e^*(f)v_k|^2} \tag{4-11}$$

는 sinusoid의 주파수 중 하나와 일치할 경우 무한대로 발산한다.

실제로는 계산상의 오차들로 인해 $e(f) = S_i$인 경우에도 $e^*(f)v_k$는 0이 되지 않지만 그럼에도 불구하고 일반적으로 매우 작은 값을 갖게 되어 위에서 정의된 식 (4-11)은 $f = f_i$인 점에서 날카로운 peak를 보인다.

식 (4-11)는 power spectral density의 참값을 주는 estimator는 아니지만 AR 방법등에 비해 분해능이 우수하므로 협대역신호 또는 정현파적인 신호 등의 주파수 성분을 찾는데 유용하게 사용될 수 있다.

식 (4-11)는 α_k의 선정방법에 따라 Schmidt(1981)에 의해 정의된 MUSIC (Multiple Signal Classification) 주파수 추정함수[1-7]와 Johnson[1982][4-1]에 의해 정의된 EV (eigenvector) 주파수 추정함수가 대표적으로 사용된다. MUSIC에서는 모든 Noise subspace sieenvector에 동일한 가중치를 주도록, 즉 모든 K에 대해 $\alpha_k = 1$로 하여 다음과 같이 정의하였다.

$$P_{MUSIC}(f) = \frac{1}{e^*(f) \left(\sum_{k=M+1}^{P} v_k v_k^* \right) e(f)} \tag{4-12}$$

반면 EV algorithm에서는 eigenvalue가 작은 eigenvector가 큰 기여를 하도록 eigenvalue의 역수를 가중치로 하였다. 즉 $\alpha_k = 1/\lambda_k$로 하여 정의하면 다음과 같다.

$$P_{EV}(f) = \frac{1}{e^*(f) \left(\sum_{k=M+1}^{P} \frac{1}{\lambda_k} v_k v_k^* \right) e(f)} \tag{4-13}$$

수치적 simulation에 의하면[Johnson and Degraf, 1982][4-1] P_{EV}는

P_{MUSIC}보다 무의미한 peak (대개 완만하고 낮지만)가 적게 발생하였다.

4.1.3 컴퓨터 시뮬레이션 결과

위의 내용을 균일한 매질의 평면입사파 모델에 대한 시뮬레이션을 하였다. 여기서 Sampling frequency는 100Hz이고 음원의 주파수는 10Hz로 하였다. 마이크로폰의 수는 8개로 하였다. Fig.4-1은 입사각이 30° 인 경우의 결과로서 정확히 입사각의 위치를 찾고 있음을 알 수 있다. 반면에 Fig.4-2는 동일한 10Hz의 음원이 각각 30°, 60° 에서 입사되고 있는 경우인데, 위와 같은 Algorithm이 이 경우에는 적용될 수 없음을 알 수 있다. 이러한 Coherent한 신호의 처리를 위해서 Doppler shift[4-3]를 이용하거나 Spatial smoothing[4-4,4-5] 방법을 이용하게 된다.

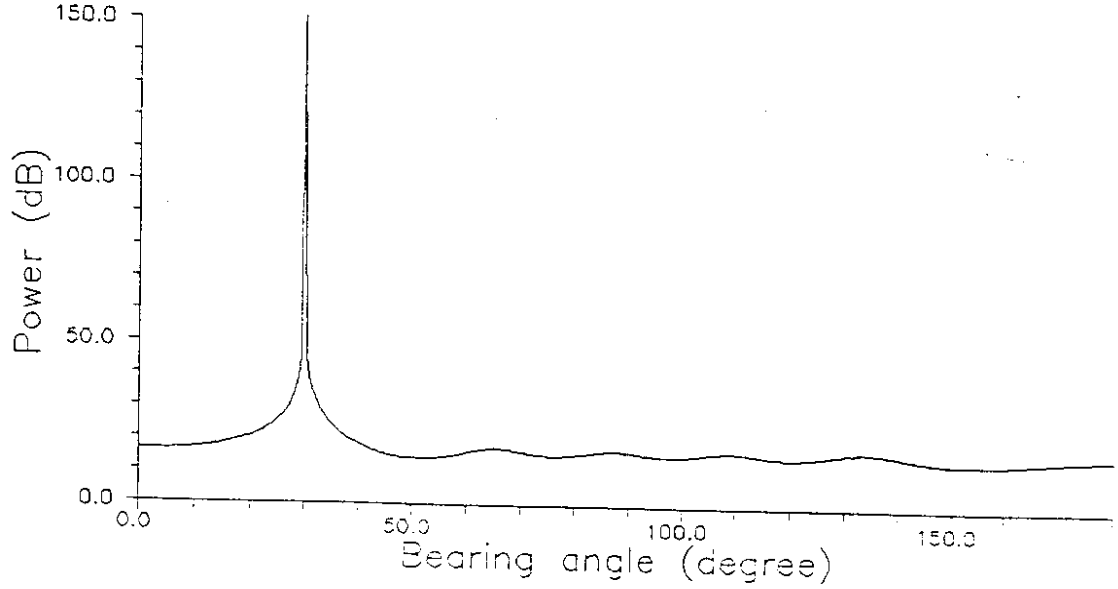


Fig. 4-1 MUSIC Fequency Estimation of the 1 source, Bearing Angle = 30°, 8 sensors, and λ/2 microphone spacing.

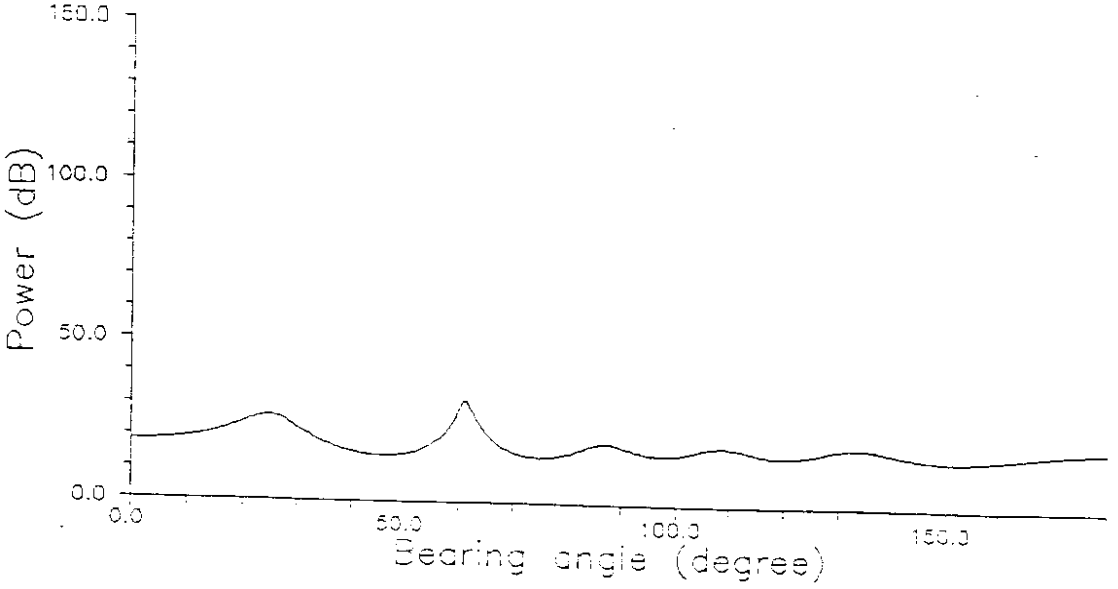


Fig. 4-2 MUSIC Fequency Estimation of the 2 sources, Bearing Angle = 30°, 60°, 8 sensors, and λ/2 microphone spacing.

4.2 Coherent 음원의 경로 추적법

음원들 사이에 완전한 상관관계가 있는 경우의 해석을 위한 해석 방법은 최근에 시작 되었다.[Widrow[4-3], Gabriel[4-6], Evans[4-4]] 이들 중에서 Evans등은 Spatial smoothing의 개념을 도입 하였다. 다음은 Coherent sources가 있는 경우의 앞서와 같은 방법의 한계 및 Spatial smoothing 방법에 대한 소개이다.

4.2.1 Forward spatial smoothing[4-5]

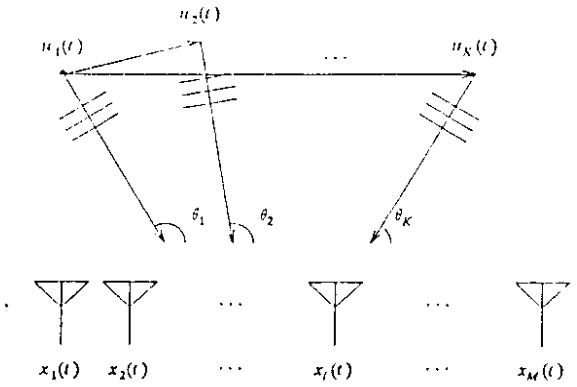


Fig. 4-3 A completely coherent situation

상기 Fig.4-3과 같이 K개의 음원이 존재하고 M개의 마이크로폰으로 구성된 어레이(array)가 있을 경우에 i번째의 마이크로폰으로 측정되어지는 신호는 다음과 같이 쓸 수 있을것이다.

$$x_i(t) = \sum_{k=1}^{K} U_k(t)\, e^{-j2\pi md\cos\theta_k/\lambda} + n_i(t) \qquad (4\text{-}14)$$

여기서 만일 음원들이 서로 완전히 독립적(perfectly coherent)이지않고 완전히 관계가 있는(coherent) 경우에는 k번째의 음원은 다음과 같이 표현할 수 있고, 즉

$$U_k(t) = \alpha_k(t)\, U_1(t) \qquad (4\text{-}15)$$

여기서 α_k는 복소수이며 따라서 첫번째 음원에 대하여 크기와 위상차만 있다. 이러한 경우에 음원벡터(Source vector)에 대한 Covariance matrix R_U는

$$\begin{aligned} R_U &= E[U(t)U^*(t)] \\ &= E[\alpha U_1(t)U_1^*(t)\alpha^*] \\ &= \alpha\alpha^* E[\,|U_1(t)|^2\,], \end{aligned} \tag{4-16}$$

여기서 $\alpha = [\,\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_K\,]$

과 같이 표현할 수 있다. 편의상 $E[|U_1(t)|^2] = 1$ 이라하면

$$R = E[X(t)X^*(t)] \tag{4-17}$$

여기서

$$X(t) = [\,X_1(t), X_2(t), \ldots\ldots, X_M(t)]^T$$

이다.

따라서

$$R = E[\{\sqrt{M}\sum_{k=1}^{K} U_k(t)\, a(\omega_k)+n(t)\}\{\sqrt{M}\sum_{k=1}^{K} U_k(t)a(\omega_k)+n(t)\}^*]$$

여기서

$$a(\omega_K) = [\, e^{-jd_1\omega_K} \quad e^{-jd_2\omega_K} \quad \ldots \quad e^{-jd_M\omega_K}\,]^T$$

어레이 출력 메트리스를 다시 간결한 형태로 표현하면

$$R = AR_uA^* + \sigma^2 I \tag{4-18}$$

과 같다. 음원이 서로 coherent 한 경우, 즉

$R_U = \alpha\alpha^*$ 인 경우에 어레이 출력 벡타는

$$R = A\alpha\alpha^*A^* + \sigma^2 I \tag{4-19}$$

의 형태가 됨을 알 수 있다.

어레이 출력 메트리스 R의 고유치(eigen value)와 고유벡타(eigen vector)

를

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots\ldots \geq \lambda_M$$
$$\beta_1, \beta_2, \ldots\ldots, \beta_M$$

으로 표현하면 이경우 $\lambda_2=\lambda_3=\ldots\ldots=\lambda_M=\sigma^2$ 가 되고 따라서

$$\beta i^* \; b = 0, \quad i = 2,3\ldots\ldots M \tag{4-20}$$

가 되고, 즉 b는 더 이상 음원의 위치정보를 가지고 있는 방향벡타(direction vector)가 될 수 없다. 이것은 지극히 당연한 결과로서 Eigenstructure analysis가 근본적으로 가정하고 있고 또 이용하고 있는 고유치벡터의 독립성과 직교성이 음원이 Coherent한 경우에는 유지될 수 없음으로 인하여 나타나는 결과임을 이해할 수 있다. 따라서 논리적으로 볼 때 Eigenstrure Analysis 방법이 가지고 있는 높은 분해도등의 이점을 유지하고 Coherent한 음원들이 존재하고 있을 경우에도 적용 가능한 새로운 방법이 필요하게 된다. 이러한 목적으로 개발된 방법이 Spatial smoothing 방법이다.

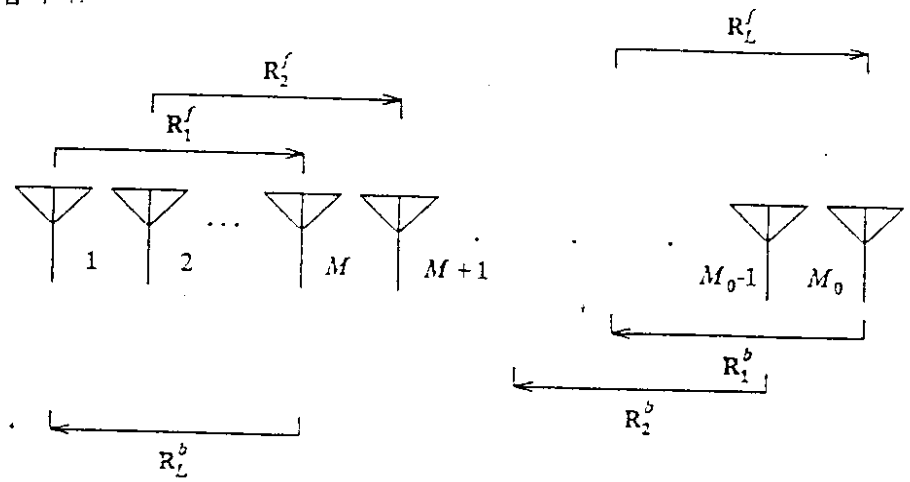


Fig. 4-4 The forward/backward spatial scheme

Spatial smoothing 방법의 근원적인 착안점은 Coherent한 음원이 있을시에 형성되는 특이행렬(Singular matrix)의 형태를 특이행렬이 되지 않도록 재구성하여 음원의 위치를 판별하고자하는 비교적 간단한 동기로부터 출발한다. 즉 $R_U = \alpha\alpha^+$ 행렬을 재구성하여 R_U 가 Full rank를 가질 수 있도록 하는 것이다. 이러한 배경에서 제안된 방법이 Spatial smoothing scheme이다. 그 방법을 소개하면 다음과 같다. 즉 Fig.4-4과 같이 구성된 M_0 개의 마이크로폰을 각각 M 개의 마이크로폰 집단을 한 구성단위로하여 왼편에서부터 오른편으로 1 개의 마이크로폰씩을 건너가며 집단화(Grouping)하면 도합 $M_0 - M + 1 = L$ 개의 부분 어레이를 만들 수 있을 것이다. 이때 1번째 부분 어레이에 수집되는 신호는

$$X_l^f = [\, x_l(t),\ x_{l+1}(t),\ \ldots,\ x_{l+M-1}(t)\,]^T,\quad l=1,2,\ldots,L \qquad (4\text{-}21)$$

이 되고 이것을 다시 표현하면

$$X_l^f(t) = AB^{l-1}\,U(t) + n_l(t),\quad l=1,2,\ldots,L \qquad (4\text{-}22)$$

과 같다. 좀더 자세히 살펴보면

또는 vector 형태로서

$$B = \begin{bmatrix} e^{-j\pi\cos\theta_1} & & & 0 \\ & e^{-j\pi\cos\theta_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e^{-j\pi\cos\theta_K} \end{bmatrix} \qquad (4\text{-}23)$$

즉 B 행렬은 K x K 행렬로서 1의 증가에 따라 1의 배수만큼 $a(\omega_K)$ 행렬의 d 값을 증가 시켜주는 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 1번째 부분 어레이의 Covariance를 보면

$$R_l^f = AB^{l-1}(B^{l-1})^+A^+ + \sigma^2 I \qquad (4\text{-}24)$$

이것의 평균값을 R^f라 하면

$$R^f = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} R_l{}^f = A\,\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L}\left[\, B^{l-1}\, R_U (B^{l-1})^+ \,\right] A^+ + \sigma^2\, I$$

$$= AR_U{}^f\, A^+ + \sigma^2\, I \qquad (4\text{-}25)$$

여기서

$$R_U{}^f = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} B^{l-1} R_U (B^{l-1})^+ \qquad (4\text{-}26)$$

완전히 Coherent한 음원들이 있을 경우 즉

$$R_U{}^f = \alpha\,\alpha^+ \qquad (4\text{-}27)$$

일 경우에는

$$R_U{}^f = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} B^{l-1}\,\alpha\,\alpha^+ (B^{l-1})^+$$

$$= \frac{1}{L}\left[\, \alpha,\ B\alpha,\ B^2\alpha, \ldots, B^{L-1}\alpha \,\right] \begin{bmatrix} \alpha^+ \\ \alpha 2(B^2)^+ \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \alpha^+ (B^{L-1})^+ \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{L}\, CC^+ \qquad (4\text{-}28)$$

여기서

$$C = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha^1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \nu_1 & \cdots & \nu_1^{L-1} \\ 1 & \nu_2 & \cdots & \nu_2^{L-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \nu_K & \cdots & \nu_K^{L-1} \end{bmatrix}$$

$$= D\,V \qquad (4\text{-}29)$$

여기서 R_{Uf}의 Rank는 C의 Rank와 같고 또한 D는 Full rank를 가지므로 C의 Rank는 V의 Rank와 같을 것이다. 또한 V는 Vandermonde 행렬이므로 V의 Rank는 min(K,L)이고 음원의 갯수가 부분 어레이의 갯수보다 적은 경우를 생각하면 V의 Rank는 K이다. 따라서 R_{Uf}는 K가 되고 물리적으로는 K 개의 음원을 찾아낼수 있게 된다. 한가지 제약조건은 필요한 마이크로폰의 갯수 $M_0 = M + K - 1$ 이 되어야 한다는 점이다. 즉 Coherent한 음원이 아닐 경우는 K 개의 음원탐지를 위하여 K+1 개의 마이크로폰이 필요 하였던 점을 상기하면 상당한 비용의 증가가 있음을 알 수 있다.

4.2.2 Backward spatial smoothing

그림4-2에서 마이크로폰 어레이의 집단을 M 개를 한 집단으로하여 오른편에서부터 시작하여 왼편으로 집단화하는 방법으로 Forward spatial smoothing 법과 동일한 형태의 결과를 얻는다. 즉

$$X_l^b = [\, x^*_{M_0-l+1}(t),\ x^*_{M_0-l}(t),\ \ldots,\ x^*_{L-l+1}(t)\,]^T,\quad l=1,2,\ldots,L \qquad (4\text{-}30)$$

이 되고 이것을 다시 표현하면

$$X_l^b(t) = A[B^{M_0-1}\,U(t)] + n^*_l(t)$$
$$= AB^{l-1}\,[\,B^{M_0-1}\,U(t)\,]^* + n^*_l(t),\quad l=1,2,\ldots,L \qquad (4\text{-}31)$$

과 같고 B 행렬은 Forward spatial smoothing의 경우와 같다. 1번째 부분 어레이의 Covariance를 보면

$$R_1{}^b = AB^{l-1}R_{\tilde{U}}(B^{l-1})^+A^+ + \sigma^2 I \tag{4-32}$$

여기서

$$R_{\tilde{U}} \cong B^{(Mo-1)}\, E[U^*(t)U^T(t)]\, (B^{-(Mo-1)})^+$$

$$= B^{-(Mo-1)}R^*_U\, (B^{-(Mo-1)})^+ \tag{4-33}$$

이것의 평균값을 R^b라 하면

$$R^b = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} R_1{}^b = A\,\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L}[\,B^{l-1}\,R_{\tilde{U}}(B^{l-1})^+\,]\,A^+ + \sigma^2\, I$$

$$= AR_U{}^b\, A^+ + \sigma^2\, I \tag{4-34}$$

여기서

$$R_U{}^b = \frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} B^{l-1}R_{\tilde{U}}(B^{l-1})^+ \tag{4-35}$$

$$R_{\tilde{U}}{}^b = \delta\,\delta^+ \tag{4-36}$$

$$\delta = [\,\delta_1,\ \delta_2,\ \ldots,\ \delta_K\,]^T \tag{4-37}$$

$$\delta_k = \alpha^*_k \nu_k{}^{-(Mo-1)}\ ,\ k=1,2,\ldots,K$$

또한 ν_k는 Forward spatial smoothing에서 정의된 것과 동일하다. 따라서

$$R_U{}^b = \frac{1}{L}\,[\,\delta,\ B\delta,\ B^2\delta,\ldots,B^{L-1}\delta\,]\begin{bmatrix} \delta^+ \\ (B\delta)^+ \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (B^{L-1}\delta)^+ \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{L} EE^{+} \tag{4-38}$$

여기서

$$E = \begin{bmatrix} \delta_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \delta^1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \delta_K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \nu_1 & \cdots & \nu_1^{L-1} \\ 1 & \nu_2 & \cdots & \nu_2^{L-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \nu_K & \cdots & \nu_K^{L-1} \end{bmatrix}$$

$$= F\ V \tag{4-39}$$

여기서 R_U^b는 Forward spatial smoothing의 경우와 동일하다.

4.2.3 Forward/backward spatial smoothing

Spatial smoothing에 의해 발생하는 마이크로폰의 수 증가에 대한 문제를 감소 시키기 위하여 앞서의 Forward 및 Backward spatial smoothing 법을 조합할 수 있다. 그러면 이들에 의한 Covariance는 다음과 같다.

$$\tilde{R} = \frac{R^f + R^b}{2} \tag{4-40}$$

또는

$$\tilde{R} = A \frac{1}{2L}(CC^{+} + EE^{+})\ A^{+} + \sigma^2\ I = A\ \tilde{R_U}\ A^{+} + \sigma^2\ I \tag{4-41}$$

여기서 $$\tilde{R_U}^f = \frac{R_U^f + R_U^b}{2} = \frac{1}{2L}\ [\ CC^{+} + EE^{+}\ ] = \frac{1}{2L}\ GG^{+} \tag{4-42}$$

여기서

$$G = [\ \alpha, B\alpha, B^2\alpha, \ldots B^{L-1}\alpha, \delta, B\delta, B^2\delta, \ldots, B^{L-1}\delta\ ]$$
$$= [\ DV\ \ FV\ ] = D\ [\ V\ HV\ ] = D\ G_0 \tag{4-43}$$

$$H = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \varepsilon_K \end{bmatrix} \quad (4\text{-}44)$$

$$\varepsilon_k = \delta_k / \alpha_k \ , \ k=1,2,\ldots,K \quad (4\text{-}45)$$

여기서 $\tilde{R}_U$ 는 $2L \geq K$ 가 되면 항상 Nonsingular 값을 갖게 된다. 그런데 $L = M_o - M + 1$ 및 $M \geq K + 1$ 인 관계가 있으므로 필요한 센서의 최소수는 $3K/2$ 개가 된다. 즉 Forward/backward spatial smoothing을 통하여 음원의 수보다 1.5배 많은 마이크로폰을 이용하여 Coherent한 음원의 입사각을 추정할 수 있다.

4.2.4 시뮬레이션

먼저 Forward spatial smoothing 만을 하는 경우의 결과를 살펴본다. 시뮬레이션을 위해 Grouping의 수와 Smoothing의 수 및 Microphone array의 수와의 관계에 중점을 두어 Table 4-1과 같은 경우를 생각 하였다.

Table 4-1 Fig.4-5 ~ Fig.4-11의 시뮬레이션 내용

Fig.	음원의 수(K)	Bearing Angle	Microphone 수 ($M_o \geq 2K$)	Grouping 수($N \geq K+1$)	Smoothing 수($L \geq K$)	각 마이크로폰의 폭
4-5	2	30°, 60°	5	2	4	λ/4
4-6				3	3	λ/2
4-7				4	2	3λ/4
4-8				5	1	λ
4-9	2	30°, 60°	5	3	3	λ/4
4-10					3	3λ/4
4-11					3	λ

λ : 파장의 길이

Fig.4-5~ Fig.4-11에서는 Coherent source의 수와 Microphone의 수와 Grouping 및 Smoothing 수에 따라 앞서 살펴본 제한 조건들을 잘 만족함을 알 수 있다.

Fig.4-9 ~ Fig.4-11는 마이크로폰 사이의 간격과 음원의 파장과의 관계를 보여 주고 있다. 즉 $\lambda/2$ 보다 작은 센서 간격인 경우에서 정확한 Bearing angle을 찾을 수 있다. 이러한 현상을 좀더 자세히 살펴보자. 마이크로폰 어레이에의해 이루어지는 신호에 대한 방향성을 $d=\tilde{d}/\lambda$ 라 둘때

$$F(\theta) = \sum_{i=1}^{M} e^{j2\pi d(i-1)\cos\theta}$$

라 정의할때 방향이득이

$$\begin{aligned} G(\theta) &= \left| \frac{1}{M} F(\theta) \right|^2 \\ &= \left| \frac{1}{M} e^{j(M-1)\alpha/2} \frac{\sin M\alpha/2}{\sin \alpha/2} \right|^2 \\ &= \left| \frac{\sin(\pi dM\cos\theta)}{M \sin(\pi d\cos\theta)} \right|^2 \end{aligned}$$

이 된다. 그러면 $G(\theta)$를 각 θ에 대해 dB scale로 그려보면 $d=\tilde{d}/\lambda$ 가 0.25, 0.5, 0.75, 1.0일때 각각 Fig.4-12 ~ Fig.4-15과 같은 방향이득 곡선을 갖게된다. 그런데 d=1.0인 경우는 2개의 Peak가 형성 되므로 원하는 Bearing angle을 찾을 수 없게 됨을 예측할 수 있고, 이러한 현상은 d=0.5가 되는 경우로부터 시작한다. 이를 Spatial aliasing이라 한다. 따라서 마이크로폰 사이의 간격은 $\lambda/2$ 보다 작도록 설치해야 한다. 이 방향성은 대체적으로 Main lobe와 Side lobe 사이에 약 13dB 정도의 이득차가 존재하는데 이는 Rectangular window와 비슷한 값이다. 따라서 위와 같은 Bearing angle 추정법은 분해능이 좋은 Rectangular window와 같은 효과가 있음을 알 수 있다.

Fig.4-15 ~ 4-17은 $d=\lambda/2$인 경우의 마이크로폰의 수에 따른 분해능의 정도를 보여 주고 있다. 즉 많은 수의 어레이를 사용하는 경우 높은 정도의 분해능을 얻을 수 있다.

Table 4-2은 Forward/backward spatial smoothing을 적용한 시뮬레이션 결과이다.

Table 4-2 Fig.4-18에서 Fig.4-22의 시뮬레이션 내용

Fig.	음원의 수(K)	Bearing Angle	Microphone 수($M_0 \geq 3/2K$)	Grouping 수($N \geq K+1$)	Smoothing 수($2L \geq K$)	각 마이크로폰의 폭
4-18	4	30°, 60° 90°, 120°	7	3	5	$\lambda/2$
4-19				4	4	
4-20				5	3	
4-21				6	2	
4-22				7	1	

λ : 파장의 길이

이 경우에도 앞서의 예측대로 마이크로폰의 수와 Grouping 수 및 Smoothing 수의 관계에 따라 Coherent source를 잘 찾고 있음을 알 수 있다. 따라서 Coherent한 음원에 대해서 Spatial smoothing 기법은 음원의 입사각을 찾는 매우 유용한 기법임을 알 수 있다.

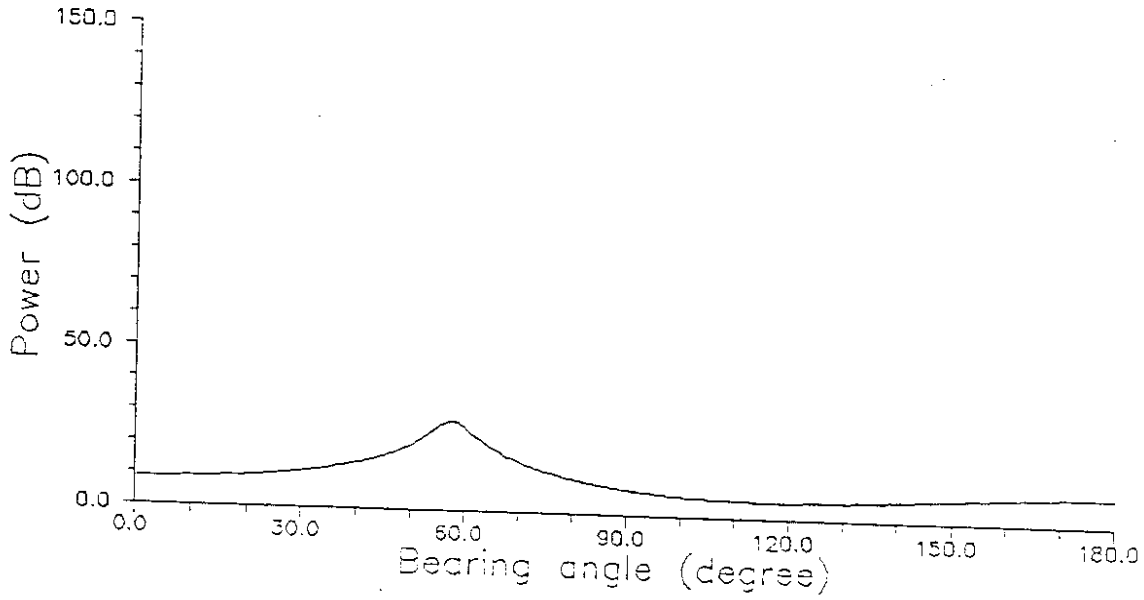


Fig. 4-5 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 2 grouping, and $\lambda/2$ microphone spacing.

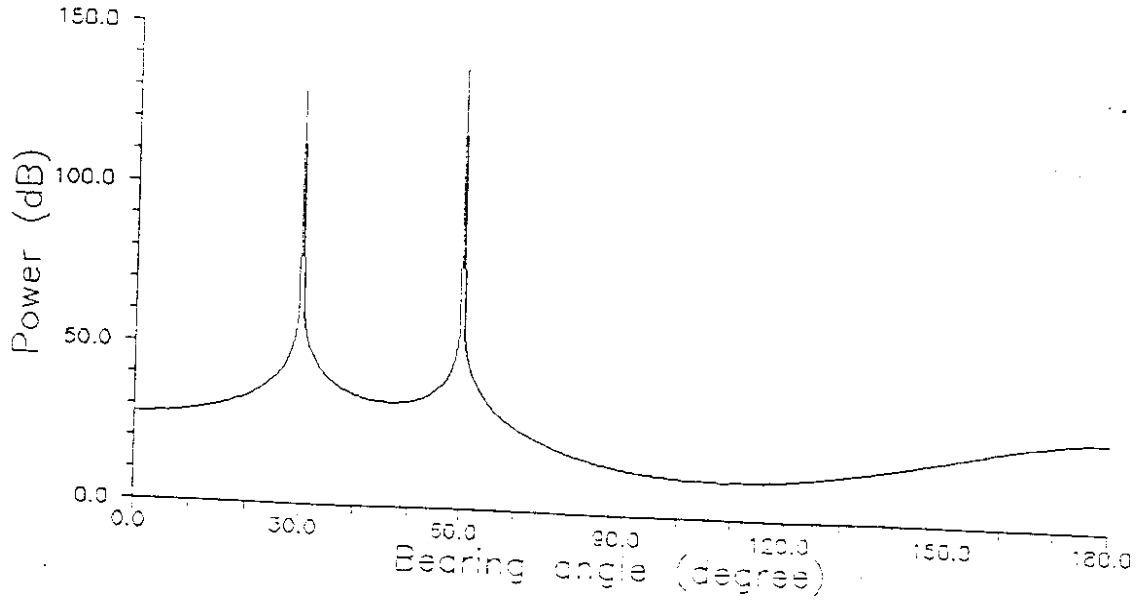


Fig. 4-6 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 3 grouping, and $\lambda/2$ microphone spacing.

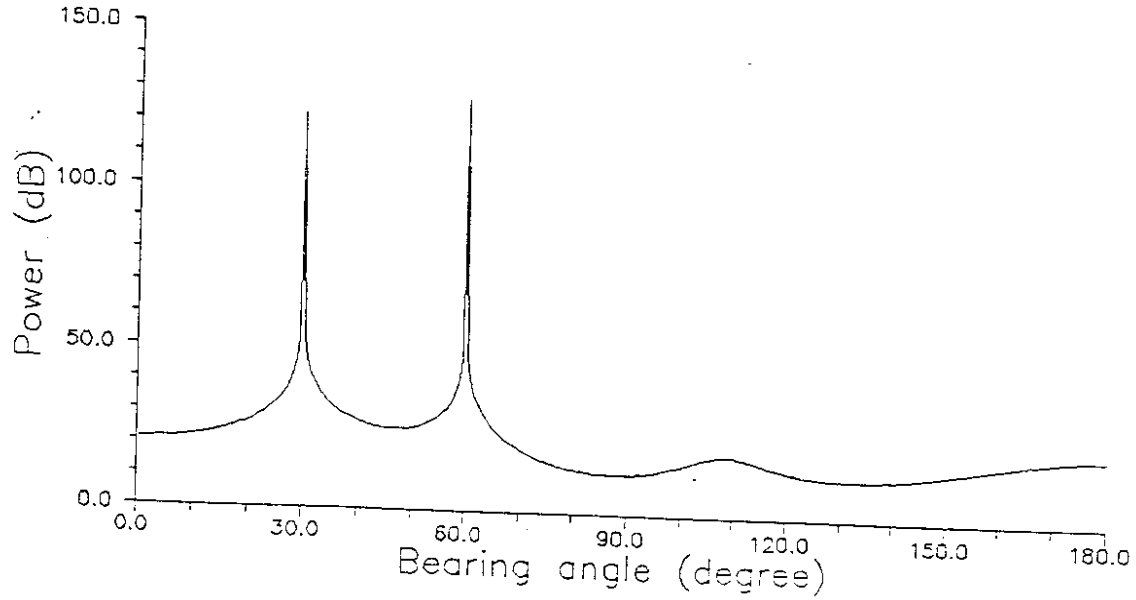


Fig. 4-7 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 4 grouping, and $\lambda/2$ microphone spacing.

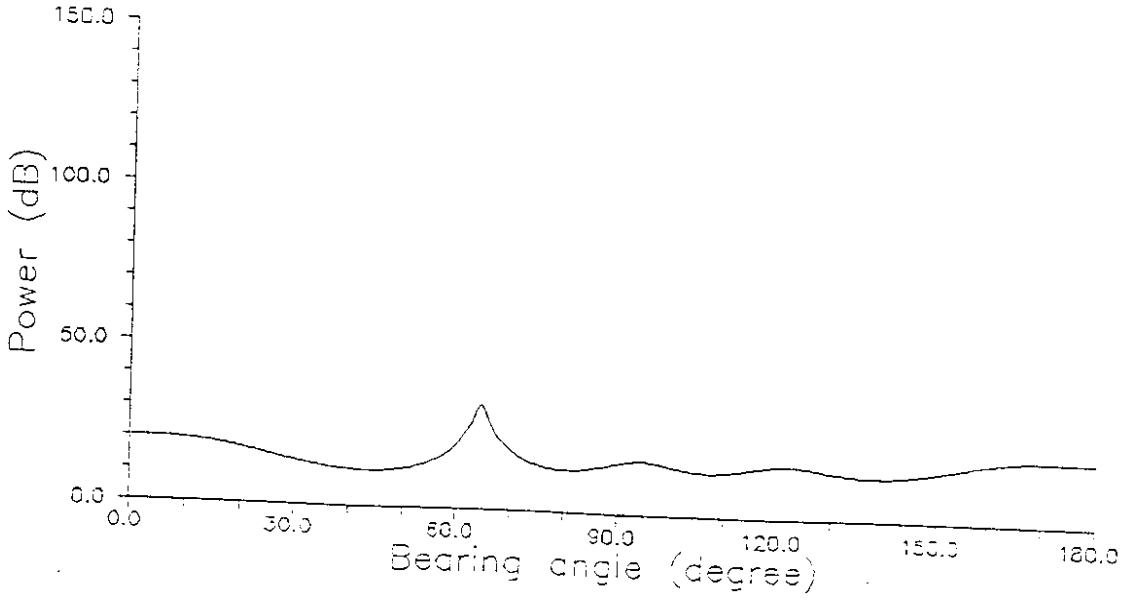


Fig. 4-8 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 5 grouping, and $\lambda/2$ microphone spacing.

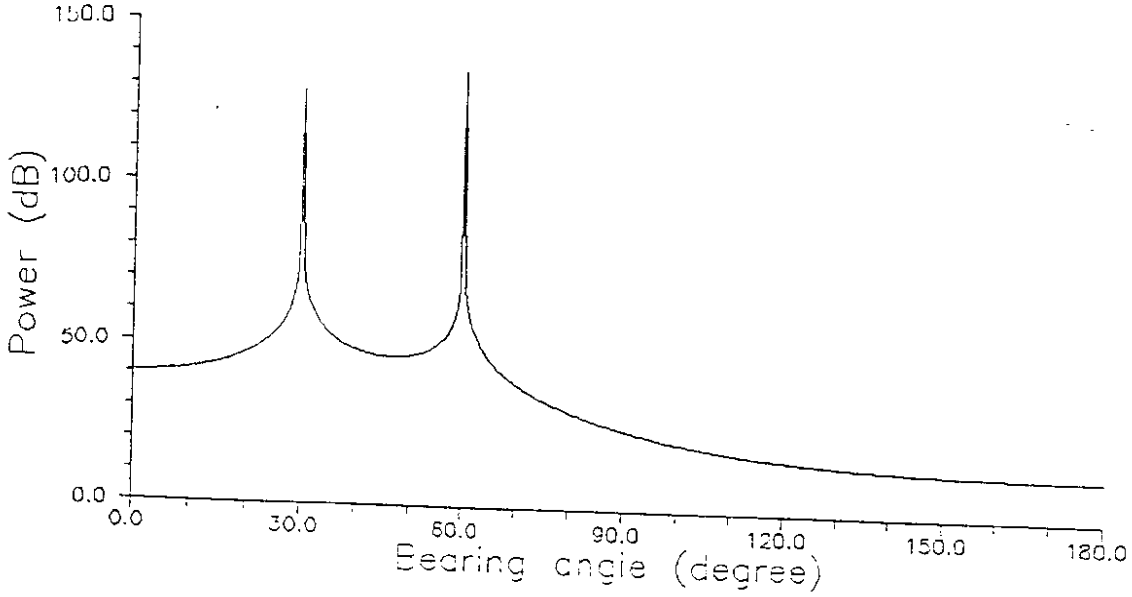


Fig. 4-9 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 3 grouping, and $\lambda/4$ microphone spacing.

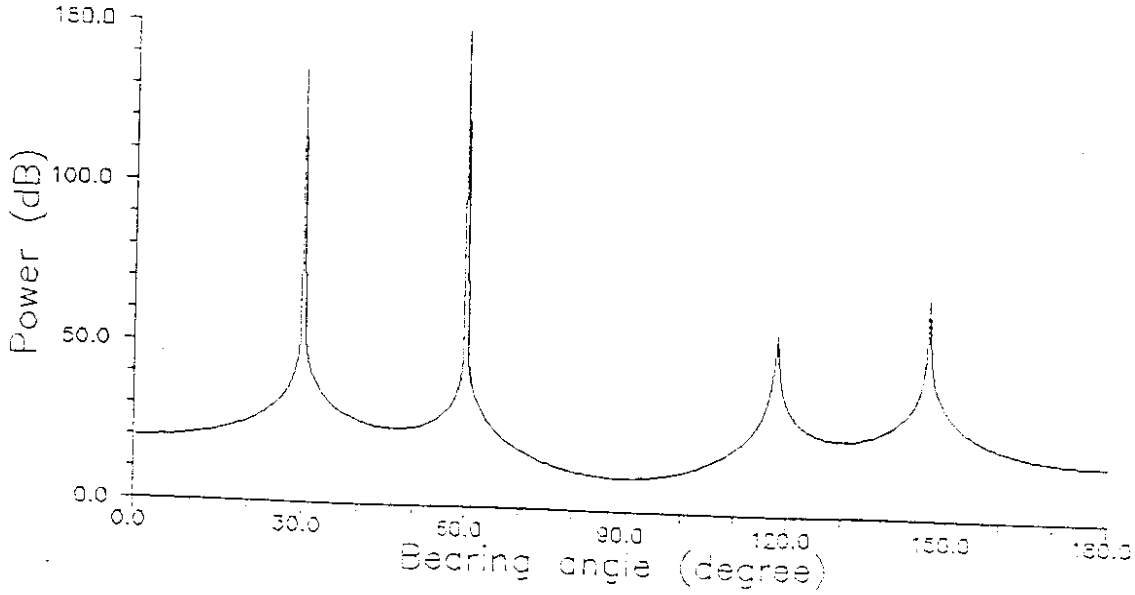


Fig. 4-10 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 3 grouping, and $3\lambda/4$ microphone spacing.

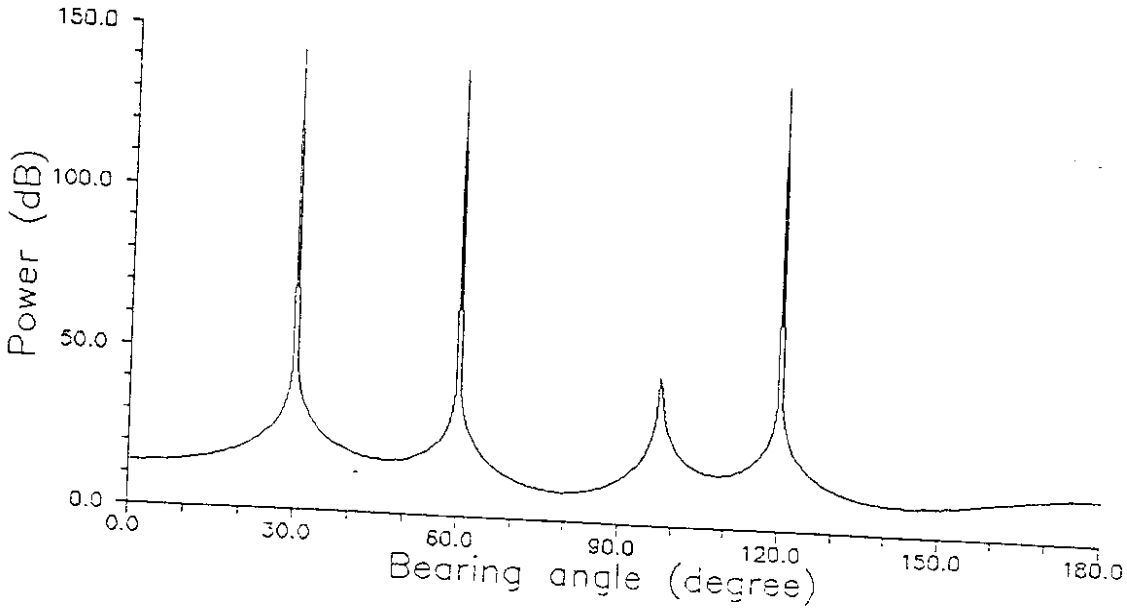


Fig. 4-11 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 2 sources by forward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 5 sensors, 3 grouping, and λ microphone spacing.

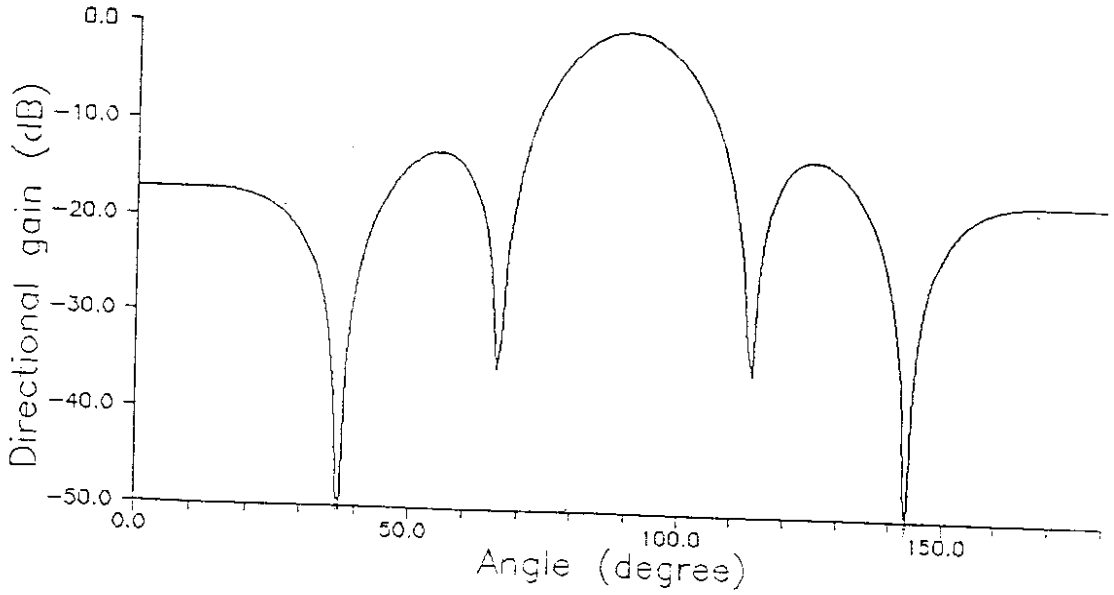


Fig. 4-12 Directional gain pattern
10 sensors, λ/4 microphone spacing.

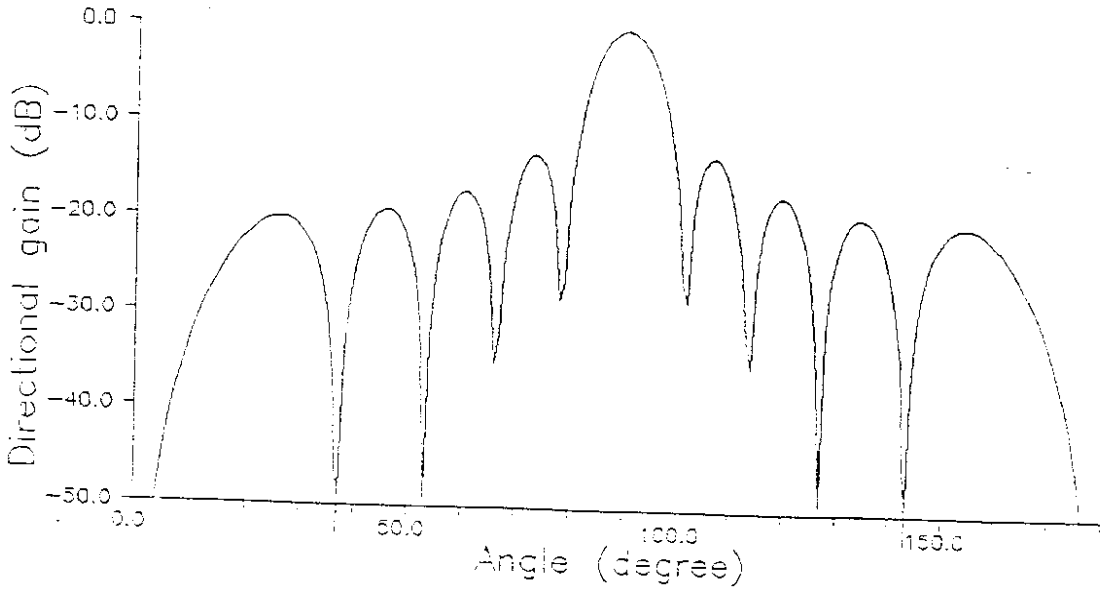


Fig. 4-13 Directional gain pattern
10 sensors, λ/2 microphone spacing.

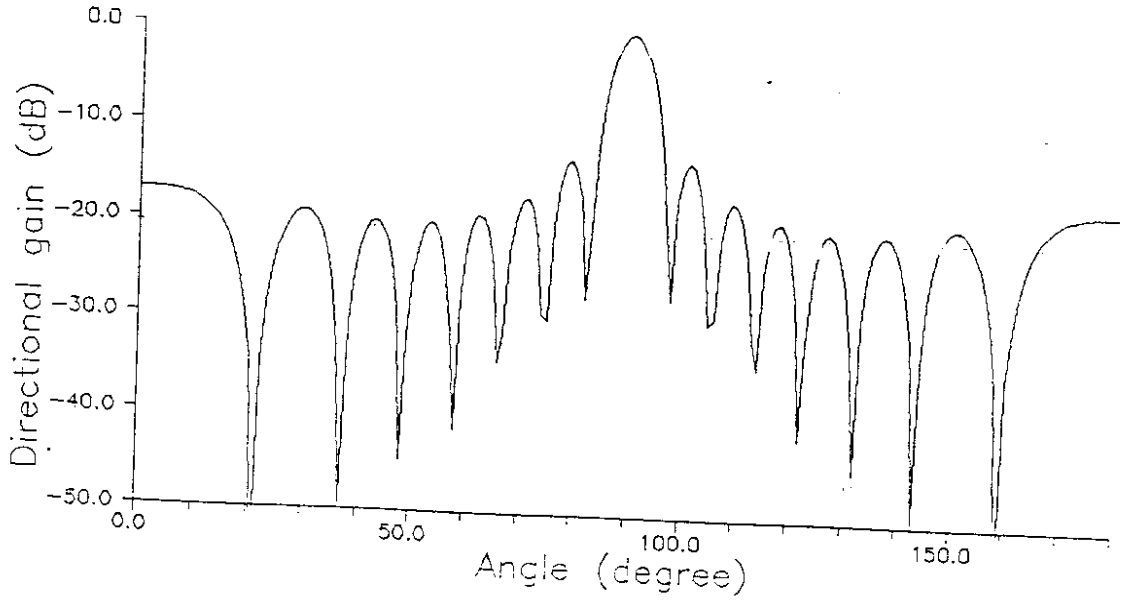


Fig. 4-14 Directional gain pattern
10 sensors, 3λ/4 microphone spacing.

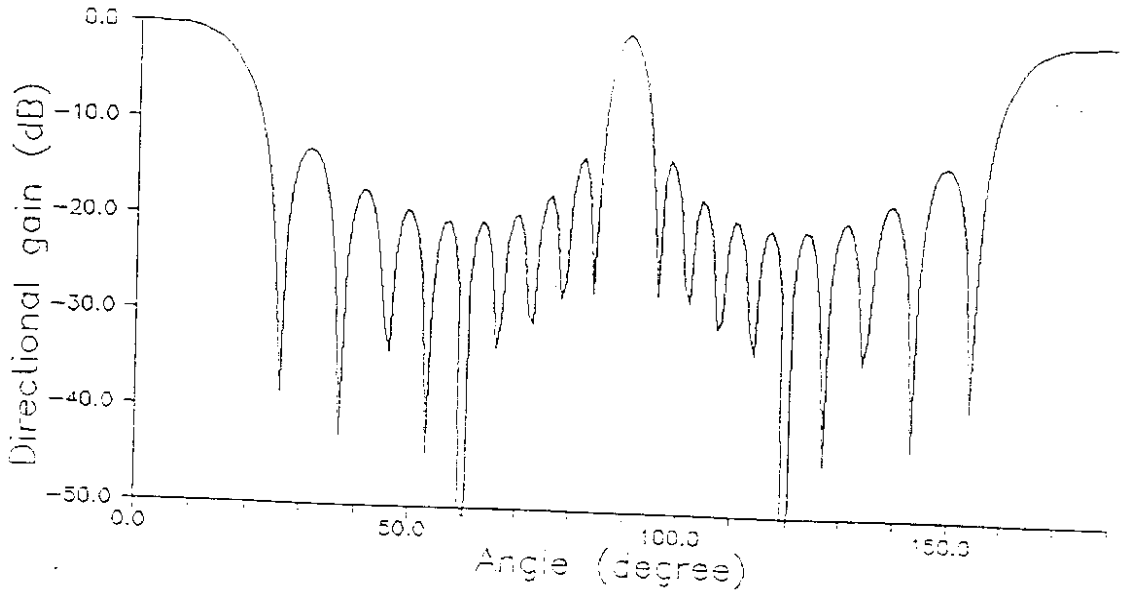


Fig. 4-15 Directional gain pattern
10 sensors, λ microphone spacing.

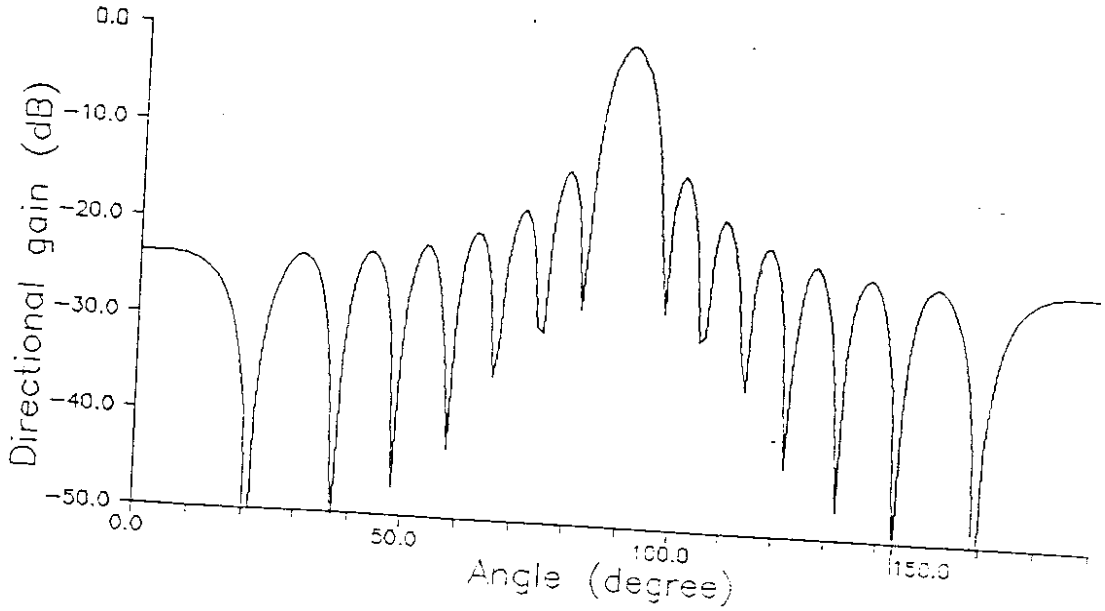


Fig. 4-16 Directional gain pattern
15 sensors, λ/2 microphone spacing.

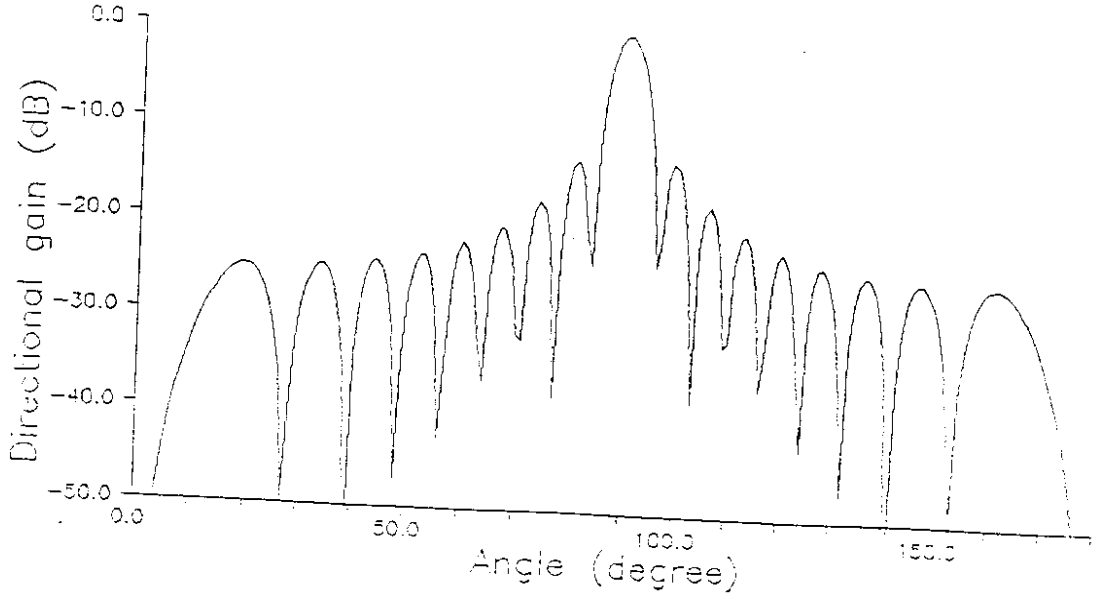


Fig. 4-17 Directional gain pattern
18 sensors, λ/2 microphone spacing.

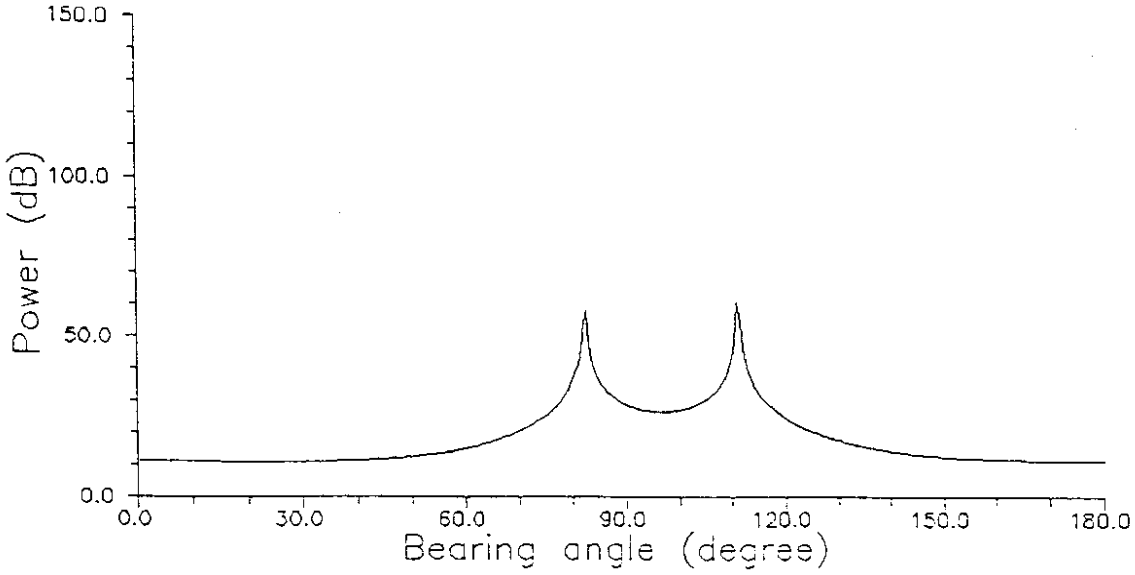


Fig. 4-18 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 3 grouping, and λ/2 microphone spacing.

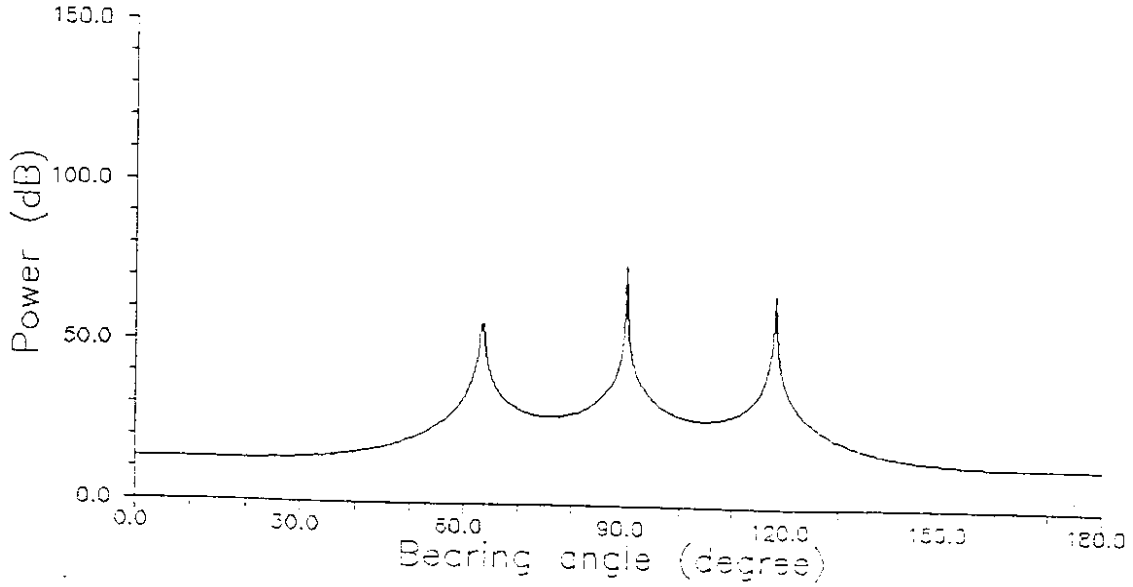


Fig. 4-19 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 4 grouping, and λ/2 microphone spacing.

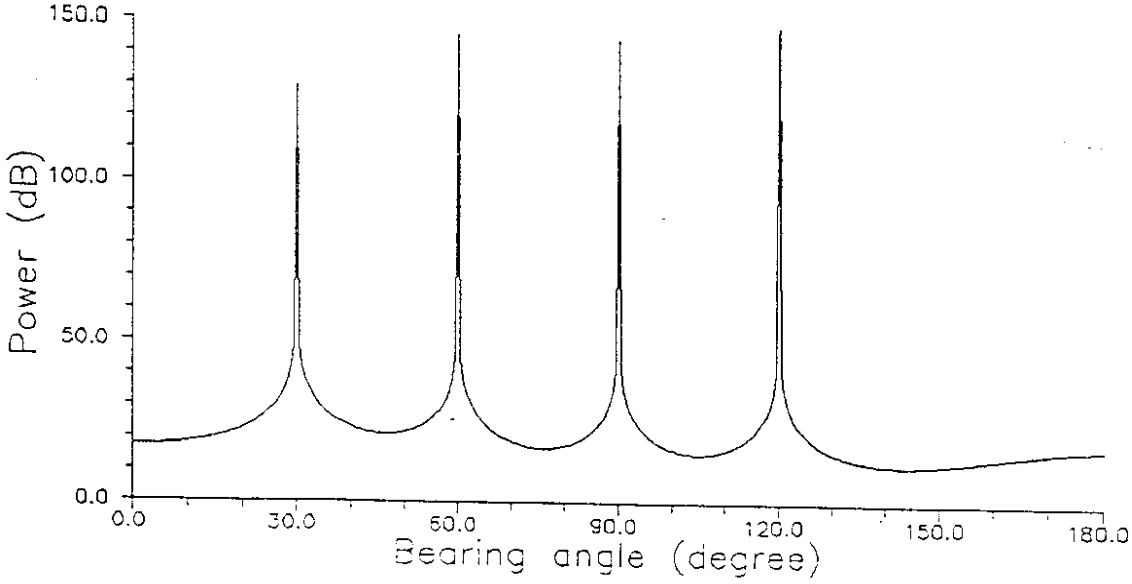


Fig. 4-20 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 5 grouping, and λ/2 microphone spacing.

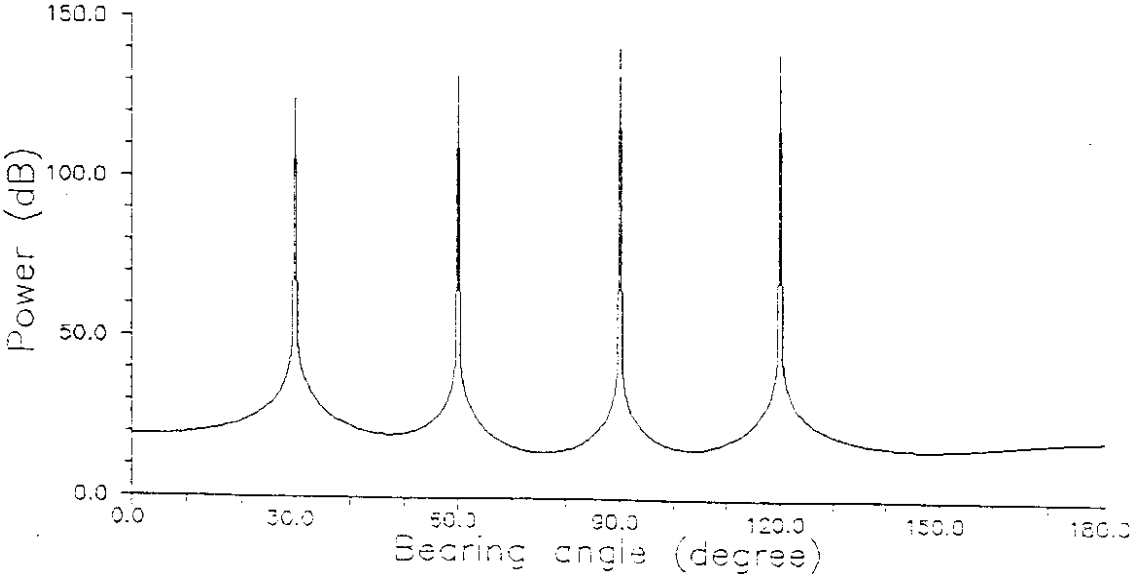


Fig. 4-21 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 6 grouping, and λ/2 microphone spacing.

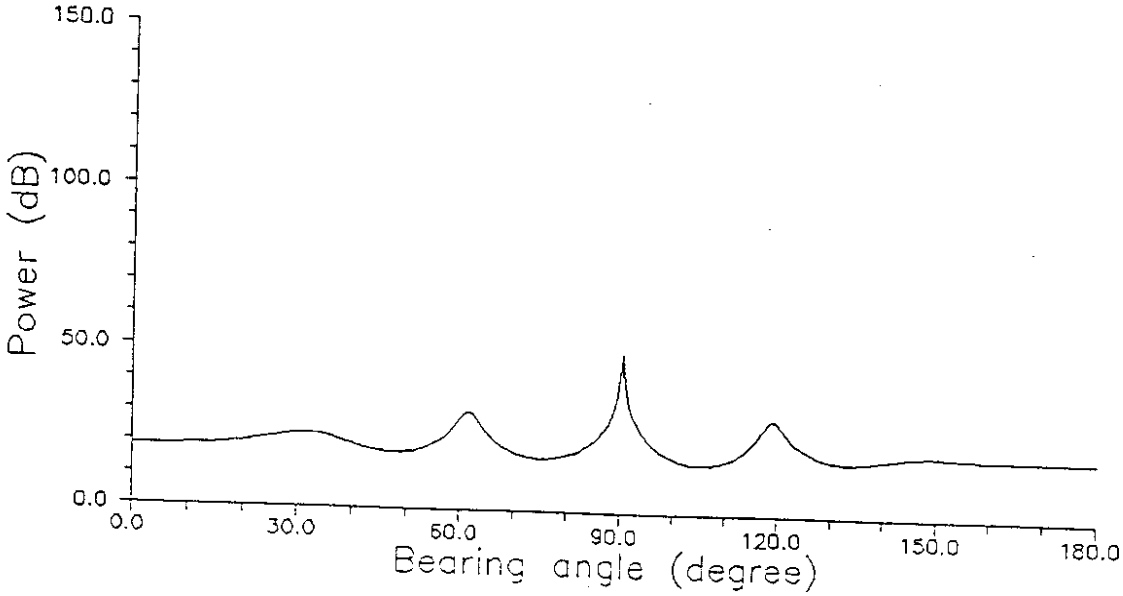


Fig. 4-22 MUSIC Fequency Estimation of the coherent 4 sources by forward/backward spatial smooting. Bearing Angle = 30°, 60°, 90°, 120°, 7 sensors, 7 grouping, and $\lambda/2$ microphone spacing.

5. 비정상 신호의 해석기술

음원이 움직이는 일반적인 경우의 비정상신호에 대한 해석법은 널리 알려지 있지 않다. 그러나 제4장에서 도입한 MUSIC등의 Algorithm이 배열된 마이크로폰에서 동시에 음압을 측정한다는 가정하에 이루어진 결과이므로, 시간에 대한 항은 배제되어 있다. 따라서 원하는 시간간격당 MUSIC등의 Algorithm을 적용한 Bearing angle 추정법은 효과적인 방법으로 생각된다.

6. 결 론 및 제 언

음향안테나 기술은 음원탐지, 이동소음원의 해석 및 음장해석등에 필수적인 기술로서 음파전달 방향의 해석과 음원 인텐시티 추정이 주요한 내용이다. 이것은 공간상의 파수(wavenumber) 스펙트럼 해석을 통해 실현 가능하므로 본 과제의 연구를 통해 방향탐지 및 인텐시티해석을 위해 스펙트럼 해석기술에 대한 비교, 검토 및 수치실험을 수행하였다. 공간스펙트럼 해석에서 나타나는 주요한 문제점들은 다음과 같다.

첫째 주파수 스펙트럼에서 문제가 되는 충분한 시간동안 정상성(stationarity)이 유지되어야 한다는 조건은 역시 음원탐지 경우에도 문제가 되는데 주요한 이유는 음원의 이동, 매질의 불균일성 등이다.

둘째 센서어레이의 갯수와 간격은 시간영역에서의 샘플의 레코드 길이, 샘플링 주파수 등과 대응되는 것으로서 한정된 record length와 간격으로 분해능을 높이기 위해서는 고분해능 스펙트럼 해석기술을 사용해야 한다.

셋째 제한된 시간, 공간상에서만 정상성(단기적인 정상성: short-term stationarity)을 만족하므로 실시간 연산처리가 가능하게 하려면 연산횟수의 절약이 필요하다.

넷째 일반적으로 옥외에서의 음향실험 또는 계측에서는 바람, 생활소음등의 잡음에 비해 상대적으로 음원으로부터의 신호의 크기가 작으므로 낮은 신호대 잡음비에서도 음원을 분리해 내는 기술이 필요하다.

이상의 문제점들에 대한 해결방법은 지속적으로 추구되어야 할 사항이지만 본 연구를 통하여 지금까지의 spectral estimator들을 비교, 검토함으로써 공간스펙트럼 해석기술의 기반을 구축하였다.

본 연구에서는 eigenstructure 해석을 포함한 여러가지 spectrum 추정방

법을 검토하였으며 그 장, 단점을 비교하였다.

본 연구에서는 센서어레이 신호의 covarance 행렬 (또는 공간상관함수 행렬)의 eigenstructure를 해석함으로써 음원방향과 인텐시티를 해석하는 기술을 검토하였다. Eigenstructure 해석에 의한 스펙트럼 분석방법은 분해능이 매우 좋고 잡음에 비교적 강한 특성을 보인다. Covariance 행렬의 principal eigenvalue와 eigenvector들은 음원으로부터의 입사파에 의한 것이며 최소 eigenvalue는 잡음에 대응되는 것으로서 전자를 signal subspace, 후자를 noise subspace라 한다. 스펙트럼 분석방법에는 noise subspace를 이용한 방법으로 Pisarenko harmonic decomposition 및 MUSIC 등을 검토하였으며 이들 방법은 해의 안정성이 좋지 않으나 분해능이 좋음을 알 수 있었다.

Eigenstructure 해석에 의한 방법의 실제 적용상 애로점은 잡음의 covariance 행렬이 $\sigma^2 I$의 형태가 아니며 따라서 signal subspace가 principal eigenvector로 이루어지지 않는다는 점이다. 이와 같은 현상은 우선적으로 음원으로 고려하지 않았던 미약한 신호가 입사되고 있기 때문이며 이 경우에 잡음행렬은 Toeplitz 행렬이 된다. 보다 일반적인 원인에는 근접한 여러개의 음원이 있을 경우와 음파의 파면이 왜곡되는 경우, 어레이가 변형되거나 간격이 불균일한 경우 및 센서들의 특성이 균일하지 않은 경우등이 있으며 이 때에는 잡음행렬이 Toeplitz형이 아니므로 다른 부가적인 조건에 의해 음원의 존재를 판별하여야 한다.

이외에도 음원신호들 간의 상관관계가 있는 경우에는 신호의 covariance 행렬 S가 특이성(singularity)을 가지므로 해를 구하기 위한 부가적인 조건이 필요하다. 이를 위해 본연구에서는 Spatial smoothing 기법을 도입하였으며 시뮬레이션에의해 Coherent한 음원의 입사각을 잘 찾고 있음을 살펴보았다.

참 고 문 헌

[1-1] G. Clifford Carter, "Time Delay Estimation for Passive Sonar Signal Processing", IEEE Trans. on Acoustics, Speech , and Signal Processing, ASSP-29(3) : 463-470(June 1981)

[1-2] Marti Wax, "The Estimation of Time Delay Between Two Signals with Random Relative Phase Shift", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-29(3) : 497-501(June 1981)

[1-3] Siu-Kay Chow, and Peter M. Schultheiss, "Delay Estimation Using Narrow-Band Process", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-29(3) : 478-484(June 1981)

[1-4] Norman L. Owsley, and Gerald R. Swope, "Time Delay Estimation in a Sensor Array", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-29(3) : 519-523(June 1981)

[1-5] Arye Nehorai, Guaning Su, and Martin Morf, "Estimation of Time Differences of Arrival by Pole Decomposition", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-31(6) : 1478-1491(Dec. 1983)

[1-6] Allan G. Piersol, "Time Delay Estimation Using Phase Data", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-29(3) : 471-477(June 1981)

[1-7] R.O. Schmidt, "A Signal Subspace Approach to Multiple Emitter Location and Spectral Estimation", Ph.D. Dissertation, Dep. Elec. Eng., Stanford Univ.

[1-8] Guaning Su, and Martin Morf, "The Signal Subspace Approach for Multiple Wide-Band Emitter Location", IEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-31(6) : 1502-1522(Dec. 1983)

[1-9] Donald W. Tufts, and Constantinos D. Melissionos, "Simple Effective Computation of Principle Eigenvectors and Their Eigenvalues and Application to High-Resolution Estimation of

Frequencies", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-34(5) : 1046-1053(Oct. 1986)

[1-10]S.H. Nawab, F.U. Dowla and R.T. Lacoss, "Direction Determination of Wideband Signals", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-33(4) : 1114-1122(Oct. 1985)

[1-11]Thomas E. Barnard, "Two Maximum Entropy Beamforming Algorithms for Equally Spaced Line Arrays", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-30(2) : 175-189(April 1982)

[1-12]T.-T. Shan, M. Wax, and T. Kailath, "On Spatial Smoothing for Direction-of-Arrival Estimation of Coherent Signals", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-33(4) : 806-811(Aug. 1985)

[1-13]Angzao Di, "Multiple Source Location - A Matrix Decomposition Approach", IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-33(4) : 1086-1091(Oct. 1985)

[1-14]Guaning Su, and Martin Morf, "Modal Decomposition Signal Subspace Algorithm', IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-34(3) : 585-602(June 1986)

[1-15]Ichiro Yamada, Akinori Yokota, Kohei Yamamoto, and Susumu Shimizu, "Acoustic Recognition of Aircraft Types in Flight", J. Acoust. Soc. Jpn(E)6, 3 : 203-213(1985)

[3-1] Burg, J.P.Maximum Entropy Spectral Analysis, Ph.D dissertation, Dept. of Geophysics, Stanford Univeristy, Stanford Calf., 1975.

[3-2] Smylie, et al, analysis of Irregularities in the Earth's Rotation in "Methods in Computational Physics", vol. 13 pp. 391-430, Academic Press, Inc., New York, 1973.

[3-3] Haykin, S. S. and S. Kesler, Prediction-Error Filtering and Maximum-Entropy Spectral Estimation, Chapter 2 in "Nonlinear Methods of Spectral Analysis", 2nd ed., Springer-Verlag New

York, 1983.

[3-4] Jaynes, E.T., "On the RAtionale of Maximum Entropy Method", Proc. IEEE, Vol.70, pp. 939-952, September 1982.

[3-5] Van Den Bos, A., "Alternative Interpretation of Maximum Entropy Spectral Analysis", IEEE Trans. Inf. Theory, Vol. IT-17, pp. 493-494, July 1971.

[3-6] Nikias, C.L., and M.Raghuveer, Discussion on Higher Order Autospectra by MEM, Geophysics, Vol.50, pp. 165-166, January 1985.

[3-7] S. L. Marple Jr., Digital Spectral Analysis , Prentice-Hall, Englewood cliffs, NJ, 1987

[4-1] D.H.Johnson and S.R. Degraaf, "Improving the Resolution of Bearing in Passive Sonar Array by Eigenvalue Analysis", IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process., Vol. ASSP-30, pp 638-647, 1982

[4-2] M. Wax, T-J. Shan, and T. Kailath, "Spatio-temporal Spectral Analysis by Eigenstructure Methods," IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing, Vol.ASSP-32, pp817-827, 1984

[4-3] B. Widrow, K. M. Duvall, R. P. Gooch, and W. C. Newman, "Signal Cancellation Phenomena in Adaptive Antennas," IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing, Vol. ASSP-32, pp817-827, 1984

[4-4] J. E. Evans, J. R. Johnson, D. F. Sun, "High Resolution Angular Spectrum Estimation Techniques for Terrain Scattering Analysis and Angle of Arrival Estimation," Proc., 1st ASSP Workshop Spectral Estimation, Hamilton, Ont., Canada, 1981, pp134-139

[4-5] S. U. Pillai, Array Signal Processing, Springer-Verlag, 1988

[4-6] W. F. Gabriel, "Spectral Analysis and Adaptive Array Superresolution Techniques," Proc. IEEE Vol.68, pp654-666, 1980

FINAL REPORT SUMMARY

Serial number	891-01919-018-12		
Project Title	Detection of Moving Acoustic Sources by Array Microphones		
Principal Investigator	Name	Organization & Address	Title
	Y.-H. Kim	KAIST Mech. Eng.	
Counterpart Principal Investigator			
Duration & Amount of Grant	1st year	2nd year	
	From 1989.3.1 To (Won)	From To 1991.2.28 (Won)	
	Total(Won)		

Summary of Completed Project

Detection of Moving Acoustic Sources by Array Microphones

To obtain this purpose,

o Classification of spectrum estimators to be included the effects of noise.

o Development of spectrum analysis technique to detect bearing angle of multiple acoustic sources.

o Detection of bearing angles of nonstationary sound field (ex. moving acoustic sources)

KEY - WORD	Moving source, Array microphones, MEM, Prony, Spatial smoothing